■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৩ সালের ব্যতিক্রম পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৯%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৫/২০২৫)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233007

বিষয় : Ecology and Environmental Science

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) গিল্ড কী? *[ক বিভাগের ৩.১৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) সিরিউল বলতে কী বুঝ?

(গ) ইকোলজিক্যাল পিরামিড কী? *[ক বিভাগের ৩.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) ভেলামেন টিস্যু বলতে কী বুঝ?

(ঙ) দুটি জোয়ারবিধৌত উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। *[ক বিভাগের ৪.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) গণসংখ্যা কী?

(ছ) জীবমণ্ডল বলতে কী বুঝ? *[ক বিভাগের ৩.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) জৈব বর্ণালি কী? *[ক বিভাগের ৭.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) IPM কী? *[খ বিভাগের ৬.১৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) Climatic climax বলতে কী বুঝ? *[ক বিভাগের ৬.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) অ্যারোসল কী?

(ঠ) গ্রিনহাউজ গ্যাস কী? *[খ বিভাগের ৭.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ইকোলজি পাঠের প্রয়োজনীয়তা লেখ। *[ক বিভাগের অধ্যায়-১ এর ২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। প্রাথমিক ও গৌণ ক্রমাগমনের পার্থক্য লেখ। *[ক বিভাগের অধ্যায়-২ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। একটি বনভূমির ইকোসিস্টেম বর্ণনা কর।

৫। উদ্ভিদ জরিপের কোয়াড্রেট পদ্ধতির বিবরণ দাও। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৭ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। নবায়নযোগ্য ও অনবায়যোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৩ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। মরুকরণ প্রতিরোধের উপায়সমূহ লেখ। *[খ বিভাগের অধ্যায়-৫ এর ৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। সংক্ষেপে নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৯ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণ বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-৭ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বাস্তুতন্ত্র কী? "বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ একমুখী"- উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৩ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। জেরোসিরি কী? জেরোসিরির বিভিন্ন ধাপ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

১২। বাংলাদেশের উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ বর্ণনা কর। *[ক বিভাগের অধ্যায়-৫ এর ২০২২ সালের ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। টেকসই উন্নয়ন কী? প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-৩ এর ৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। পরিবেশের অংশ হিসেবে বায়ুমণ্ডল ও পানিমণ্ডলের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

১৫। মানুষের কার্যকলাপ কীভাবে বৈশ্বিক পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে বর্ণনা কর। *[খ বিভাগের অধ্যায়-৪ এর ১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। শব্দ দূষণ কী? শব্দ দূষণের প্রভাব ও প্রতিকার লেখ।

১৭। টীকা লিখ যে কোনো দুইটি) :

(ক) বিকিরণ শক্তি *[ক বিভাগের অধ্যায়-৮ এর ১ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) বায়ুমণ্ডল *[খ বিভাগের অধ্যায়-২ এর ৭ (II) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) সিএফসি *[খ বিভাগের অধ্যায়-৭ এর ৪ (II) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 233007

Subject Name : Ecology and Environmental Science

বাস্তুবিদ্যা ও পরিবেশবিজ্ঞান

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

ক-বিভাগ : উদ্ভিদ বাস্তুবিদ্যা (Plant Ecology)

অধ্যায় ০১ ভূমিকা

(Introduction)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **প্ল্যান্ট ইকোলজি (Plant Ecology) কী?**
উত্তর : উদ্ভিদ ও তার পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব উদ্ভিদবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে প্ল্যান্ট ইকোলজি বলে।

০০০ ০২ **অট-ইকোলজির সংজ্ঞা দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*
অথবা, অট-ইকোলজি (Aute-Ecology) কী?
উত্তর : একটিমাত্র উদ্ভিদ সদস্য বা একটিমাত্র প্রজাতির সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে অট ইকোলজি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩ **সিনইকোলজি বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*
অথবা, সিন-ইকোলজি (Syne-Ecology) কি?
উত্তর : একটি পরিবেশে বসবাসরত বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর সাথে উক্ত পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকে সিন-ইকোলজি বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪ **জীব সম্প্রদায় কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*
উত্তর : জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একই পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহের প্রাকৃতিক সমাবেশ যেখানে প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি সহনশীল, নির্ভরশীল এবং পরস্পর ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট স্থানে জীবসমূহের সমষ্টিগত অবস্থানকে জীব সম্প্রদায় বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫ **বায়োম বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]*
উত্তর : জলবায়ু প্রভাবিত এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জীব সম্প্রদায়কে বায়োম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **বায়োম ইকোলজি কী?**
উত্তর : যে শাখায় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন উদ্ভিদ গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হয় এবং এদের উপর পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয় তাকে বায়োম ইকোলজি বলে।

০০ ০৭. **স্বাদু পানির পরিবেশ বিজ্ঞান (Limnology) কী?**
উত্তর : মিঠা পানির জীব সম্প্রদায়ের পরিবেশীয় অবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কিত পরিবেশ বিজ্ঞান। এখানে শুধু পুকুর, নদী, হ্রদ, জলাশয় প্রভৃতি জলজ জীব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

০০০ ০৮. **সামুদ্রিক পরিবেশ বিজ্ঞান (Marine-Ecology) কী?** ৯৯%
উত্তর : সামুদ্রিক জীব সম্প্রদায়ের পরিবেশীয় অবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কিত পরিবেশ বিজ্ঞান। এখানে লোনা পানির জীবের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

০০ ০৯. **শস্য পরিবেশ বিজ্ঞান (Crop-Ecology) কী?**
উত্তর : বিভিন্ন প্রকার ফসলের উপযুক্ত পরিবেশ নিয়ে সেখানে আলোচনা করা হয় তাকে শস্য পরিবেশ বিজ্ঞান বলে। অর্থাৎ ঋতু, তাপমাত্রা, আলোর আলোককাল, মাটি ইত্যাদির সাথে ফসলের সম্পর্কযুক্ত আলোচনা।

০০ ১০. **Re-source-Ecology কী?**
উত্তর : জীবমণ্ডলের প্রাকৃতিক পরিবেশের নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ সম্পর্কিত পরিবেশ বিজ্ঞান।

০০০ ১১. **ফলিত পরিবেশ বিজ্ঞান কী?**
উত্তর : বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা। যেমন– কৃষি, বন, মৎস্য, মৃত্তিকা ক্ষয়, পরিবেশ দূষণ, বন্যজন্তু সংরক্ষণ, উদ্যান, সমষ্টিগতভাবে ফলিত পরিবেশ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলোচিত হয়। এদেরকেই ফলিত পরিবেশ বিজ্ঞান বলা হয়।

০০ ১২. **সংরক্ষণ বাস্তুবিজ্ঞান (Conservation-Ecology) কী?**
উত্তর : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। লক্ষ লক্ষ প্রাণী ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ মানব গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সুনির্দিষ্ট জীবের সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত অবস্থা সম্পর্কে এই শাখায় আলোচনা করা হয়।

০০০ ১৩. **কৃষি পরিবেশতত্ত্ব (Agro-Ecology) কী?**
উত্তর : প্রাকৃতিক জীবকূলের সম্ভাব্য কম ক্ষতি করে অথবা ক্ষতি না করে কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনাকে কৃষি পরিবেশ তত্ত্ব বা Agro-Ecology বলে।

০০০ (১৪) **গণসংখ্যা কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : একটি উপাত্তের মোট উপাদানগুলো বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করলে প্রতিটি শ্রেণির উপাদানকে গণসংখ্যা বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদ পরিবেশ বিজ্ঞান বলতে কী বুঝ? [উ
অথবা, ইকোলজি বলতে কি বুঝ? *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০]*

০০০ ০২. উদ্ভিদ পরিবেশ বিজ্ঞানের শাখাসমূহ কী কী? [উ : ৪৪৯ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

০০০ (০৩) **ইকোলজির পরিসর বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৪৫১৫৫ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১০, ২০১৩, ২০১৯]*
অথবা, পরিবেশ তত্ত্বের বা উদ্ভিদ পরিবেশ বিজ্ঞানের পরিসর বর্ণনা কর।
অথবা, ইকোলজির পরিসর বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. **অটইকোলজি এবং সিনইকোলজির মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৪৯ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১৫, ২০২০]*
অথবা, স্বপরিবেশ বিজ্ঞান ও সমষ্টিগত পরিবেশ বিজ্ঞানের পার্থক্য নির্ণয় কর।

০০০ (০৫) **ইকোলজি পাঠের প্রয়োজনীয়তা লেখ** ৯৯% । [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*
অথবা, পরিবেশ বিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা লিখ।
অথবা, ইকোলজি বা উদ্ভিদ পরিবেশে বিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদ পরিবেশ বিজ্ঞান কী? এর ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উ : ৪৪৯ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]
অথবা, উদ্ভিদ পরিবেশ বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে লিখ।
অথবা, ইকোলজিতে পাঁচজন বিজ্ঞানীর অবদান উল্লেখ কর।

০০০ (০২) টীকা লেখ :
(ক) বায়োম; ৯৯% [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ১.১০ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২১]*
(খ) জীবনাকার; ৯৯% [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ১.১০ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগ- ০২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* –সম্পাদক

অধ্যায় ০২ উদ্ভিদ ক্রমাগমন (Plant Succession)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) **উদ্ভিদ ক্রমাগমন বলতে কী বুঝ?** ৯৯%
অথবা, উদ্ভিদ ক্রমাগমন কী? *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*
উত্তর : যে পদ্ধতিতে কোনো এলাকার উদ্ভিদ বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন অবস্থায় উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোধানের মাধ্যমে শেষ পর্যায়ে একটি স্থায়ী উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তাকে উদ্ভিদ ক্রমাগমন বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০২. **প্রাথমিক ক্রমাগমন কী?**
উত্তর : যদি কোনো উদ্ভিদ বিবর্তিত এলাকায় যেখানে কখনো কোনো জীবের অস্তিত্ব ছিল না সেখানে প্রথমবারের মতো পরিবেশে উদ্ভিদ ক্রমাগমন শুরু হয় তাকে প্রাথমিক ক্রমাগমন বলে।

০০০ ০৩. **সিরি কাকে বলে?**
উত্তর : ক্রমাগমনে উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের আগমন ও অন্তর্ধানের পর্যায় সমষ্টিকে সিরি বলা হয়।

০০০ ০৪. সিরিউল বলতে কী বুঝ? ৯৯%

উত্তর : খাদ্যশস্য হিসেবে ব্যবহৃত ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের বীজকে সিরিউল বলে। *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. গৌণ ক্রমাগমনের সংজ্ঞা দাও। ৯৯%

অথবা, গৌণ ক্রমাগমন কী? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

উত্তর : এমন কোনো স্থান যা এককালে উদ্ভিদ অধ্যুষিত ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে উদ্ভিদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে সেরূপ স্থানে নতুন করে ক্রমাগমন শুরু হলে তাকে গৌণ ক্রমাগমন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. প্রব্রজন (Migration) বা মাইগ্রেশন বলতে কি বুঝ?

উত্তর : প্রব্রজন জীবের স্বতঃস্ফূর্ত পরিভ্রমণ। বীজ ও রেণু বিভিন্ন বাহকের মাধ্যমে যথা- বায়ু, প্রাণী, পানি, কীটপতঙ্গ কিংবা বিভিন্ন প্রাণীর সাহায্যে উদ্ভিদ বিবর্জিত এলাকায় অতিবাহিত হয়, একে প্রব্রজন বা মাইগ্রেশন বলা হয়।

০০০ ০৭. হ্যালোসিরি বলতে কি বুঝ?

উত্তর : লবণাক্ত মাটি বা লবণাক্ত পানিতে যে ক্রমাগমন সূচিত হয় তাকে হ্যালোসিরি বলা হয়।

০০০ ০৮. হাইড্রোসিরি কী?

উত্তর : অগভীর জলাশয়ে উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের আগমন ও প্রতিষ্ঠা এবং দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পর্যায়ক্রমে একটি চূড়ান্ত অরণ্যভূমি সৃষ্টিকে হাইড্রোসিরি বলে।

০০০ ০৯. জেরোসিরি বা মরুজ ক্রমাগমন কী?

উত্তর : উদ্ভিদহীন শুষ্ক শিলাময় পাথুরে বা মরু অঞ্চলে উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের যে ক্রমাগমন ঘটে তাকে জেরোসিরি বা মরুজ ক্রমাগমন বলে।

০০০ ১০. জেরোসিরির বা মরুজ ক্রমগমনের কয়েকটি উদ্ভিদের নাম লিখ।

উত্তর : *Prmelia, Argemone, Sida, Tortula, Tridar, Croton, Cassia* ইত্যাদি।

০০০ ১১. অটোজেনিক ক্রমাগমন বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রমাগমন সূচিত হলে উদ্ভিদের সঙ্গে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া ঘটে। যার ফলে উদ্ভিদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলশ্রুতিতে ঐ এলাকায় পূর্বে সৃষ্ট উদ্ভিদকে হটিয়ে নতুন উদ্ভিদ গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। উদ্ভিদের এরূপ ক্রমাগমনকে অটোজেনিক ক্রমাগমন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. জরায়ুজ অংকুরোদগম বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : অঙ্কুর অবস্থায় শুধু প্রধান মূলটি বীজ থেকে বেড়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে অঙ্কুরিত মূলের ভারে এক সময় ছিড়ে পড়ে নিচের নরম কাদামাটিতে মূলটি খাড়াভাবে ঢুকে আটকে যায় এবং শীর্ষ মুকুল চারায় পরিণত হয়; একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions):

০০ ০১. উদ্ভিদ ক্রমাগমন কী? এটা কত প্রকার ও কি কি?

[উ : উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৫৬ পৃষ্ঠার ২.০২+২.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৩]*

অথবা, উদ্ভিদ ক্রমাগমন কাকে বলে? এর প্রকারভেদ লিখ।

০০ ০২. জলজ-সিরি ও মরুজ-সিরি এর মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

অথবা, হাইড্রোসিরি ও জেরোসিরির মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১৩, ২০১৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, Hydrosere ও Xerosere-এর পার্থক্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. প্রাথমিক ও গৌণ ক্রমাগমনের পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৪৫৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১৮, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। *উদ্ভিদ ক্রমাগমনের কারণগুলো ব্যাখ্যা কর।* [উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

অথবা, উদ্ভিদ ক্রমাগমনের কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, উদ্ভিদ ক্রমাগমনের কারণসমূহ আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদ ক্রমাগমনের গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

০০ ০২. সেরি বলতে কী বুঝ? হাইড্রোসিরির ধাপগুলো বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]

অথবা, জলজসিরির ধাপগুলো বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০১০, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২২]*

অথবা, হাইড্রোসিরি কী? হাইড্রোসিরির বিভিন্ন ধাপসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

অথবা, হাইড্রোসিরি বা জলজ ক্রমাগমনের বর্ণনা কর।

অথবা, হাইড্রোসিরি কাকে বলে? জলজ ক্রমাগমনের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) জেরোসিরি কী? জেরোসিরির বিভিন্ন ধাপ চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৬১ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]

অথবা, মরুজ ক্রমাগমনের ধাপসমূহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; দা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, উদ্ভিদ ক্রমাগমন বলতে কি বুঝ? মরুজ ক্রমাগমন বর্ণনা কর।

অথবা, Xcroserc এর ধাপসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২ ও ০৩ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ ইকোসিস্টেম (বাস্তুতন্ত্র)

(Ecosystem)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) ইকোসিস্টেম বলতে কী বুঝ? ৯৯%

অথবা, ইকোসিস্টেম কী? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯]*

উত্তর : যে গতিময় পদ্ধতিতে জীব ও জড় পরিবেশের মধ্যে নিয়মিতভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া বিক্রিয়া ঘটে এবং এর ফলে এদের গঠন ও কাজের পরিবর্তন সাধিত হয়, সেই গতিময় পদ্ধতিকে ইকোসিস্টেম বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) জীবমণ্ডল বলতে কী বুঝ? ৯৯%

অথবা, জীবমণ্ডল (Biosphere) কী? *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের যে অংশে জীব বসবাস করতে দেখা যায় তাকে জীবমণ্ডল বা Biosphere বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. বায়োমাস (Biomass) কী?

উত্তর : পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণীর অথবা একটি নির্দিষ্ট পুষ্টিস্তরে জীবের মোট সংখ্যা বা পরিমাণকে বায়োমাস (Biomass) বলে।

০০ ০৪. বেনথস্ (Benthos) কী?

উত্তর : যে সকল জীব জলাশয়ের তলদেশে বসবাস করে তাদেরকে বেনথস্ (Benthos) বলে। যেমন- ঝিনুক, *Chara, Nitella* প্রভৃতি।

০০০ (০৫) ইকোলজিক্যাল নিচ (Ecological niche) কী? ৯৯%

উত্তর : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত জীবগোষ্ঠীতে কোনো জীবের অবস্থান ও তাদের ভূমিকাকে ইকোলজিক্যাল নিচ (Ecological niche) বলে। *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. নেকটন (Necton) কী?

উত্তর : পানিতে যে প্রাণী সাধারণভাবে সাঁতার কেটে জীবনযাপন করে তাদেরকে নেকটন (Necton) বলে।

০০০ ০৭. প্ল্যাঙ্কটন (Plankton) কী?

উত্তর : পানির উপর ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব যারা পানির স্রোত বা ঢেউ দ্বারা স্থানান্তরিত হয় তাদেরকে প্ল্যাঙ্কটন (Plankton) বলে।

০০০ ০৮. খাদ্যস্তর (Trophic structure) কী?

উত্তর : বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক ও খাদকের যে সম্পর্ক রয়েছে তাকে খাদ্যস্তর (Trophic structure) বলে। একে Trophic level-ও বলে।

০০০ ০৯. ফ্লোরা (Flora) কী?

উত্তর : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত কোনো একটি স্থানের উদ্ভিদ সম্প্রদায়কে ফ্লোরা (Flora) বলে।

০০ ১০. ফনা (Fauna) কী?

উত্তর : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত কোনো একটি স্থানের প্রাণী সম্প্রদায়কে ফনা (Fauna) বলে।

০০০ (১১) খাদ্য শৃঙ্খল কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫, ২০১৯]*

অথবা, ফুড চেইন কি?

অথবা, খাদ্য শৃঙ্খল বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যে পদ্ধতিতে খাদ্য শক্তি উৎপাদক হতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হয় তাকে ফুড চেইন বা খাদ্য শৃঙ্খল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১২. *খাদ্য জাল কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২৪]

অথবা, খাদ্য জাল (Food Web) কী?

উত্তর : একটি বাস্তুতন্ত্রে অনেক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পরের সাথে জালের ন্যায় সম্পর্কযুক্ত, একে খাদ্য জাল বলে।

০০০ ১৩. প্রজাতি বৈচিত্র্য কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : কোনো সম্প্রদায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তাকে প্রজাতি বৈচিত্র্য বলা হয়।

০০০ (১৪) গিল্ড কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : একই ধরনের সম্পদ ব্যবহারকারী ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির একটি দলকে গিল্ড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫. বায়োম (Biome) কী?

উত্তর : একটি বড় বাস্তুতন্ত্রে যে একক জলবায়ু ও স্থানিক জীবগোষ্ঠীর আন্তঃক্রিয়া গঠিত হয় তাকে বায়োম বলে। যেমন– চিরহরিৎ অরণ্যের বায়োম।

০০০ ১৬ ইকোলজিক্যাল পিরামিড কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের খাদ্য শৃঙ্খলের বিন্যাস সমন্বিত পিরামিড আকৃতির নকশাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৭. মাইক্রোকনজিউমার কী? *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত আণুবীক্ষণিক পরভোজী জীবদের মাইক্রোকনজিউমার বলে।

০০০ ১৮ প্রোফানডাল জোন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : প্রোফানডাল জোন হলো পানির একটি অভ্যন্তরীণ গভীর অঞ্চল। যেমন– একটি হ্রদ বা পুকুর, যা কার্যকর আলোর অনুপ্রবেশের সীমার নীচে অবস্থিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৯. ইকোলজিক্যাল দক্ষতা কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : একটি বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশৃঙ্খলের এক ট্রফিক স্তর (পুষ্টিস্তর) থেকে পরবর্তী ট্রফিক স্তরে শক্তি স্থানান্তরের অনুপাত বা কার্যকারিতাকে ইকোলজিকাল দক্ষতা বলে। *[জা.বি. ২০২৪]*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. ইকোসিস্টেম বলতে কী বুঝ। [উ **বুদ্ধিবিজ্ঞান ইজিপ্রেস** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]
অথবা, বাস্তুতন্ত্রের সংজ্ঞা লিখ। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৮]*

০০ ০২. ইকোসিস্টেম কত প্রকার ও কি কি? [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৩. ইকোসিস্টেমের উপাদানগুলো লেখ। ৯৯% [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৩, ২০১০, ২০২২]*
অথবা, ইকোসিস্টেম কী? এর উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।
অথবা, বাস্তুতন্ত্র কী? বাস্তুতন্ত্রের উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর।
অথবা, ইকোসিস্টেমের গঠন ও কার্য বর্ণনা কর।

০০ ০৪. ইকোসিস্টেমের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। [উ : ৪৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]
অথবা, বাস্তুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য লিখ।

০০০ ০৫. ইকোলজিক্যাল নিচ্ (nich) ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৭৩ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১৪]*
অথবা, বাস্তুতান্ত্রিক নিচ্ (niche) সম্পর্কে লিখ।

০০ ০৬. উৎপাদক ও খাদকের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

০০ ০৭. উৎপাদক ও বিয়োজকের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]

০০০ ০৮ একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম বর্ণনা কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০১৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, একটি জলজ ইকোসিস্টেমের ভৌত ও জৈব উপাদানগুলো বর্ণনা কর। [উ : ৪৭০ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]
অথবা, একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম চিত্রসহ বর্ণনা কর।
অথবা, একটি আদর্শ ইকোসিস্টেমের গঠন আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯ একটি বনভূমির ইকোসিস্টেম বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
অথবা, একটি স্থলজ বা বনভূমির ইকোসিস্টেম বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–]

৭। ইকোসিস্টেম ডাইনামিক্স সম্বন্ধে যা জানো লেখ। [উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]
অথবা, ইকোসিস্টেমের শক্তি প্রবাহের প্রকৃতি বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, বাস্তুতন্ত্রে শক্তি প্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা কর।
অথবা, ইকোসিস্টেমের গতিময়তা আলোচনা কর।

০০০ ০২. ইকোলজিক্যাল পিরামিড কি? জৈবিক ওজনের পিরামিড আলোচনা কর। [উ : ৪৭৩ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা. .. ২০১৪]*

০০০ ০৩. খাদ্য পিরামিড কী? খাদ্য পিরামিডের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*
অথবা, ইকোলজিক্যাল পিরামিড কি? বিভিন্ন প্রকার ইকোলজিক্যাল পিরামিড এর চিত্রসহ বর্ণনা কর।

০৪ **বাস্তুতন্ত্র কী? "বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ একমুখী"– উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬৭ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৫. টীকা লিখ :

(ক) খাদ্য শৃঙ্খল; [উ : ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১৮ (ক) নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]*

অথবা, ফুড চেইন;

(খ) বাস্তুতন্ত্র; [উ : ৪৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১৮ (খ) নং]

(গ) পুষ্টিস্তর; [উ : ৪৭৭ পৃষ্ঠার ৩.১৮ (গ) নং]

অথবা, ট্রপিক লেভেল;

(ঘ) ইকোলজিক্যাল নিচ; [উ : ৪৭৭ পৃষ্ঠার ৩.১৮ (ঘ) নং]

(ঙ) ইকোলজিক্যাল পিরামিড। [উ : ৪৭৭ পৃষ্ঠার ৩.১৮ (ঙ) নং] *[জা.বি. ২০১০]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৩, ০৫, ০৮ ও ০৯ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ উদ্ভিদের অভিযোজন
(Plant Adaptations)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **জলজ উদ্ভিদ কী?**

উত্তর : যেসব উদ্ভিদ আংশিক বা পূর্ণরূপে পানিতে বসবাস করে তাদেরকে জলজ উদ্ভিদ বলে।

০০০ ০২. **মুক্ত নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ কোনগুলো?**

উত্তর : *Najas, Utricularia, Ceratophyllum* ইত্যাদি।

০০ ০৩. **মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ কোনগুলো?**

উত্তর : *Isoetes, Hydrilla, Vallisneria.*

০০০ ০৪ **ভেলামেন টিস্যু বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : ভেলামেন টিস্যু হলো অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের বাইরের স্তরে থাকা মৃত কৌষের স্তর যা পানি শোষণ ও সুরক্ষার কাজ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫ **দুইটি জলজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২১]*

উত্তর : (i) সাদা শাপলা-*Nymphaea pubescens;*

(ii) পদ্ম – *Nelumbo nucifera.*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৬ **দুটি মরুজ উদ্ভিদে বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।** ৯৯%

উত্তর : (i) ঘৃতকুমারী – *Aloe vera;* *[জা.বি. ২০১৩, ২০২০]*

(ii) বাবলা – *Acacia nilotica.*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৭. **দুটি স্থলজ উদ্ভিদের নাম লিখ।**

উত্তর : (i) আম– *Mangifera indica;*

(ii) কাঁঠাল– *Artocarpus heterophyllus*

০০০ ০৮ **হ্যালোফাইট কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

অথবা, লোনামাটির উদ্ভিদ কী?

উত্তর : যেসব উদ্ভিদ লবণাক্ত মাটিতে জন্মে তাদেরকে লোনামাটির উদ্ভিদ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৯. **দুটি লোনামাটির উদ্ভিদের নাম লিখ।**

উত্তর : (i) সুন্দরী– *Heritiera fomes;*

(ii) গোলপাতা– *Nypa fruticans.*

০০০ ১০. **ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ কী?** ৯৯%

উত্তর : যেসব লোনা মাটির উদ্ভিদ স্থায়ীভাবে লোনা পানিতে বা কম লোনা পানিতে জন্মায় তাদেরকে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে।

০০০ ১১. **পরগাছা উদ্ভিদ কী?**

উত্তর : যে সকল উদ্ভিদ অন্য উদ্ভিদের উপর জন্মে থাকে, কিন্তু সেই উদ্ভিদের দেহ হতে কোনো খাদ্য বা পানি সংগ্রহ করে না সেই সব উদ্ভিদকে পরগাছা উদ্ভিদ বলে।

০০০ ১২ **শারীরবৃত্তীয় শুষ্কতা বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮; ২০২০, ২০২১]*

অথবা, শারীরতাত্ত্বিক শুষ্কতা কি?

উত্তর : আবাসস্থলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ তা শোষণ না করে মরুজ স্বভাব বজায় রাখে, তাই এমন চরিত্রকে উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক শুষ্কতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৩ অভিযোজন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : কোন জীব নিজস্ব পরিবেশে উত্তমরূপে বসবাসের জন্য যে সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তাদের অভিযোজন বৈশিষ্ট্য বলে। আর পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতাকে অভিযোজন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৪. বিয়োজক কাদের বলা হয়? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : যেসব আণুবীক্ষণিক জীব, যেমন- ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক, মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর জটিল জৈব যৌগগুলোকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে প্রকৃতিতে পুষ্টি উপাদান ফিরিয়ে দেয়, তাদের বিয়োজক বলে। [জা.বি. ২০২৪]

১৫ **Oligohaline zone-এর দুটি উদ্ভিদের নাম লেখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : Oligohaline zone-এর দুটি উদ্ভিদের নাম হলো- ১. সুন্দরী (Heritiera fomes)
2. গেওয়া (Excoecaria agallocha)

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৬ **দুটি জোয়ারবিধৌত উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।** ৯৯%

উত্তর : দুটি জোয়ারবিধৌত উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম হলো- ১. Avicennia alba ও *[জা.বি. ২০২৩]*
২. Rhizophora mucronata।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৭. অ্যালোজেনিক ক্রমাগমন কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪

উত্তর : পরিবেশের অভ্যন্তরীণ জীবীয় প্রভাব নয়, বরং বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তি যখন ক্রমাগমন ঘটায়, তখন তাকে অ্যালোজেনিক ক্রমাগমন বলে।

১৮. শ্বাসমূল কোন ধরণের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪

উত্তর : শ্বাসমূল মূলত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বা লবণাক্ত উদ্ভিদের (Halophytes) বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. Mesophytes উদ্ভিদ কী? [উ
অথবা, স্থলজ উদ্ভিদ কী?

উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং

০০ ০২. Hydrophytes বা জলজ উদ্ভিদ কী? [উ : ৪৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

০০০ ০৩. Xerophytes বা মরুজ উদ্ভিদ কী? [উ : ৪৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

০০০ ০৪. পাঁচটি হ্যালোফাইট বা লোনামাটির উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। [উ : ৪৯০ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং] *[জা.বি. ২০০৭; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ২টি করে হ্যালোফাইটস উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।

০০০ ০৫. **পাঁচটি হাইড্রোফাইট বা জলজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।** ৯৯% [উ : ৪৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, ২টি করে হাইড্রোফাইটস উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।

০০ ০৬. হ্যালোফাইট বা লোনামাটির উদ্ভিদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ। [উ : ৪৮৯ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০ ০৭. বাংলাদেশের দুইটি জলজ, দুটি মরুজ ও দুটি লবণাক্ত উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। [উ : ৪৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং] *[জা.বি ২০০৫, ২০১০]*

০৮ **মরুজউদ্ভিদ ও লোনামাটির উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৯ **জলজ ও মরুজ উদ্ভিদের পার্থক্য লিখ।** ৯৯% [উ : ৪৯০ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১০ উদাহরণসহ জলজ উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস কর। ৯৯% [উ : ৪৮০ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৮, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

৪। পাঁচটি মরুজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। [উ : ৬৮৫ পৃষ্ঠার ৪ নং] [জা.বি. ২০২৪]

৫। হ্যালোফাইটের বাহ্যিক অভিযোজনগুলো লেখ। [উ : ৪৮৮ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং] [জা.বি. ২০০৯, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, লোনামাটির উদ্ভিদ এর অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
অথবা, হ্যালোফাইটস এর বাহ্যিক, অন্তঃগঠন ও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

৮। জলজ উদ্ভিদের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দাও। [উ : ৪৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] [জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১৬ ও ২০১৮, ২০২৪]
অথবা, জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য এবং অভিযোজন বর্ণনা কর।

১০। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা কর। [উ : ৫৭০+৫৬৭ পৃষ্ঠার ৪.০৭+৪.০৪ নং] [জা.বি. ২০২৪]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. পানিতে শাপলা উদ্ভিদ কিভাবে অভিযোজিত হয়–ব্যাখ্যা কর। [উ : ৪৯১ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (০২) **হাইড্রোফাইট ও জেরোফাইটের মধ্যে অন্তর্গঠন ও শারীরতাত্ত্বিক পার্থক্য বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৯০ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]

অথবা, হাইড্রোফাইট ও জেরোফাইটের মধ্যে অন্তর্গঠনগত ও শারীরতাত্ত্বিক পার্থক্য তালিকাবদ্ধ কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৪, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) **মরুজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও অভিযোজন বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৪৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

অথবা, মরু উদ্ভিদের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, মরুজ উদ্ভিদ কী? এর অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

অথবা, মরুজ উদ্ভিদের বহিঃঅঙ্গসংস্থানিক ও অন্তঃঅঙ্গসংস্থানিক অভিযোজনীয় বৈশিষ্ট্যাবলির বর্ণনা দাও।

অথবা. মরুজ উদ্ভিদের বাহ্যিক, এনাটমিক্যাল ও শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. টীকা লিখ :

(ক) শারীরবৃত্তীর শুষ্কতা; [উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৬ (ক) নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

(খ) লোনা মাটির উদ্ভিদ। [উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৬ (খ) নং]

(গ) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ [উ : ৪৯২ পৃষ্ঠার ৪.২৬ (গ) নং] *[জা.বি. ২০১০]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৬। (ক) মরু উদ্ভিদ ও লোনামাটির উদ্ভিদের মধ্যে অভিযোজনগত পার্থক্য দেখাও। [উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৮, ০৯ ও ১০ নং এবং গ বিভাগের- ০২ ও ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ অরণ্য বাস্তুবিদ্যা

(Forest Ecology)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **বন কাকে বলে?**

উত্তর : প্রচুর অনাবাদী ভূমি যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা প্রাকৃতিকভাবে জন্মিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে তাকে বন বলে।

০০০ (০২) **পত্রঝরা বন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮]*

অথবা, পত্রঝরা বনের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যে বনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পাতা থাকে এবং শুকনো মৌসুমে পাতা ঝরে যায় তাকে পত্রঝরা অরণ্য বা বন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩. **দুটি পত্রঝরা বনের উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।**

উত্তর : (i) শাল– *Shorea robusta*; (ii) কড়ই– *Albizia lebbeck;*

০০০ ০৪. **অর্ধ চিরহরিৎ বনাঞ্চল কোথায় দেখা যায়?**

উত্তর : চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, কক্সবাজার ও সিলেট জেলায় এ ধরনের বন দেখা যায়।

০০০ ০৫. **চিরসবুজ অরণ্য কি?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : যেসব অরণ্যে বৃক্ষ থেকে সকল পাতা একত্রে ঝরে পড়ে না কিছু পাতা ঝরলেও অন্য পাতা থেকে যায় এবং অরণ্য সবসময় সবুজের সমারোহে ঘেরা থাকে। এধরনের অরণ্যকে চিরসবুজ অরণ্য বলে।

০০০ ০৬. **ম্যানগ্রোভ বন বলতে কী বুঝ?**

অথবা, ম্যানগ্রোভ বন কাকে বলে? *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*

উত্তর : যে এলাকার মৃত্তিকার লবণ অত্যাধিক ও সমুদ্রের জোয়ার ভাটার প্রভাবে মৃত্তিকা সবসময় ভেজা থাকে এ ধরনের বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে।

০০০ ০৭. **ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল কোথায় অবস্থিত?**

উত্তর : বাংলাদেশের দক্ষিণে খুলনা, বরিশাল, সাতক্ষীরা ও পটুয়াখালী জেলার অংশবিশেষ নিয়ে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল গঠিত।

০০০ ০৮. **ম্যানগ্রোভ বনের দুটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।**

উত্তর : (i) সুন্দরী– *Heritiera fomes,*

(ii) গোলপাতা– *Nypa fruticans.*

০৯. *চিরহরিৎ বনাঞ্চল কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
উত্তর : *যেসব বনাঞ্চলের গাছগুলোর পাতা একসাথে ঝরে পড়ে না এবং সারা বছর সবুজ ও সতেজ থাকে, তাদের চিরহরিৎ বা চিরসবুজ বন বলে। [জা.বি. ২০২৪]*

০০ ১০ **অর্ধ-চিরহরিৎ বনাঞ্চল কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*
উত্তর : যে সকল বনাঞ্চলের কিছু উদ্ভিদের পাতা শীতের শেষ দিকে ঝড়ে পরে আবার কিছু উদ্ভিদের পাতা ঝড়ে পড়ে না সে সকল বনাঞ্চলকে অর্ধ-চিরহরিৎ বনাঞ্চল বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১ **ভিভিপ্যারী কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*
উত্তর : ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের ফুলের গর্ভাশয়ে থাকা অবস্থায় বীজের অংকুরোদগম ঘটলে তাকে ভিভিপ্যারী বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১২. *শাল বৃক্ষের প্রকৃতি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
উত্তর : *শাল (Shorea robusta) মূলত একটি দীর্ঘাকার, বহুবর্ষজীবী এবং পত্রঝরা প্রকৃতির বৃক্ষ, যা দক্ষিণ এশিয়ার ক্রান্তীয় আর্দ্র বনাঞ্চলে জন্মায়। [জা.বি. ২০২৪]*

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. জোয়ার ভাটা অরণ্য বলতে কী বুঝ? [উ : বিখ্যাত লেখক উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইজিংগ্রোস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫০৫ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০২. ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [উ : ৪৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]

০০ ০৩. ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের গুরুত্ব উল্লেখ কর। [উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]

০০ ০৪. অর্ধচিরহরিৎ অরণ্যের অবস্থান ও মাটির বৈশিষ্ট্য লেখ। [উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]

০০ ০৫ **ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের চারটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।** ৯৯% [উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]
অথবা, পাঁচটি ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ। *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১০, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*
অথবা, উপকূলীয় অঞ্চলের আটটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
অথবা, জোয়ার-ভাটা দ্বারা বিধৌত হয় এমন ৪টি গাছের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬ **পত্রঝরা ও আংশিক পত্রঝরা বনাঞ্চল বলতে কী বুঝ?** ৯৯% [উ : ৪৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও উদ্ভিদের বর্ণনা দাও। [উ : ৪৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০ ০২. বনভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং]

০০০ ০৩. **বাংলাদেশের উপকূলীয় বনাঞ্চলের অভিযোজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।** ৯৯% [উ : ৪৯৮ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১৩]*

০০০ ০৪. বাংলাদেশের চিরহরিৎ ও উপকূলীয় বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও পাঁচটি করে উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদের নাম লিখ।
[উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৫. নিম্নোক্ত শিরোনামে বাংলাদেশের উপকূলীয় বনাঞ্চলের বর্ণনা দাও। [উ : ৫০৫ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১০]*
(i) অবস্থান; (ii) মাটির বৈশিষ্ট্য।

০০০ ০৬. **বাংলাদেশের পর্ণমোচী বনাঞ্চলের নাম, পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য এবং প্রধান উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।** ৯৯% [উ : ৫০৪ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং]
অথবা, পর্ণমোচী ও অর্ধচিরহরিৎ অরণ্যের বৈশিষ্ট্য লিখ এবং ঐ বনাঞ্চলসমূহের প্রধান উদ্ভিদগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
অথবা, বাংলাদেশের পত্রঝরা বনের মাটির বৈশিষ্ট্য ও প্রধান পাঁচটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। *[জা.বি. ২০১০, ২০১৭]*
অথবা, পত্রঝরা বনাঞ্চলের অবস্থান ও পাঁচটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
অথবা, বাংলাদেশের পত্রঝরা বনাঞ্চলের অবস্থান, মাটির বৈশিষ্ট্য ও পাঁচটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।

০০০ ০৭ বাংলাদেশের জোয়ার-ভাটা অঞ্চল এর মাটির বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভিদের অভিযোজন বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮ বাংলাদেশের উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ বর্ণনা কর। ৯৯% [উ। ৫০০ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]
অথবা, বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, বন বলতে কী বুঝ? বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ কর।
অথবা, বাংলাদেশের উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
অথবা, জলবায়ুগত বৈচিত্র্য, উদ্ভিদের ধরন এবং পরিবেশের আলোকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার বনের বর্ণনা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৫ ও ০৬ নং এবং গ বিভাগের- ০৭ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ পৃথিবীর উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ

(Phytogeographical Region of World)

১ম ভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. **বিচ্ছিন্ন বিতরণ কী?**

উত্তর : কোনো জীব গোষ্ঠী যখন দুই বা ততোধিক পৃথক অঞ্চলে বিস্তৃত থাকে তখন তাকে বিচ্ছিন্ন বিতরণ বলে। একই গোলার্ধ, ভিন্ন গোলার্ধ একই বা ভিন্ন মহাদেশে এ ধরনের বিতরণ ঘটে থাকে।

০২ **Climatic climax বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

অথবা, Climatic climax কী?

উত্তর : প্রধানত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ ও উদ্ভিদকূল প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি পায়। এই সকল প্রতিষ্ঠিত উদ্ভিজ্জকে জলবায়ু গঠিত সর্বোন্নত গঠন (Climatic climax) বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০৩. **Edaphic climax কী?** ৯৯%

উত্তর : নিবাস (halitat) এর অম্লতা, ক্ষারতা, লবণাক্ততা ও মাটির অন্যান্য বিশেষ অবস্থা কিছু সংখ্যক অঞ্চলে, বিশেষ অভিযোজন যুক্ত উদ্ভিজ্জের জন্ম দেয়। এদের সংখ্যা যদিও কম এদেরকে Edaphic climax বলা হয়।

০ ০৪. **ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অবস্থান লিখ।**

উত্তর : উত্তর ভূ-মধ্যসাগরীয় উপকূল ও দ্বীপপুঞ্জ, মরক্কো, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, মিশর, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত।

০০০ ০৫. **আটলান্টিক উত্তর আমেরিকা অঞ্চলের অবস্থান লিখ।**

উত্তর : কানাডার কিছু এলাকা, উপসাগরীয় উপকূল, মিসিসিপি অববাহিকা দ্বারা আটলান্টিক উত্তর আমেরিকা গঠিত।

০০০ ০৬. **উত্তর আফ্রিকা- ভারত মরু অঞ্চলের অবস্থান লিখ।**

উত্তর : সাহারা, আরব ভূখণ্ড, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ পারস্য, পাকিস্তান এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

০০০ ০৭. **আমাজান অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ কোনগুলো?**

উত্তর : *Hevea, Smilsx, Arundo, Victoria, Incoberoma, Lissocarpa* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

০০০ ০৮. **নিউজিল্যান্ড অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ কোনগুলো?**

উত্তর : *Coxiella, Dactylanthus, Corkia, Epilobium, Colensoa, Myosotidium, Phormium* ইত্যাদি।

০০০ ০৯ **প্যাম্পাস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : দক্ষিণ আমেরিকার তৃণভূমিকে প্যাম্পাস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১০. দাক্ষিণাত্য কোথায় অবস্থিত? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : দাক্ষিণাত্য বা দাক্ষিণাত্য মালভূমি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে এবং পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

২য় ভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০ ০১. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল সম্পর্কে লিখ। [উ

০২. ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে ফলের ঝুড়ি বলা হয় কেন? [উ : ৫০৮ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]

০৩. তুন্দ্রা অঞ্চল সম্পর্কে লিখ। [উ : ৫১০ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]

অথবা, তুন্দ্রা অঞ্চলের উদ্ভিদসমূহের বর্ণনা দাও।

উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫০৮ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]

[২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

পিথোস্ফিয়ার কী? এর গুরুত্ব লেখ। [উ : ৬৮৬ পৃষ্ঠার ৬ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

৩য় ভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০১ পৃথিবীর উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৯৯% [উ : ৫১১ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]

অথবা, পৃথিবীর উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯]*

অথবা, পৃথিবীর উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের বর্ণনা দাও

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০২. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সম্পর্কে লেখ। [উ : ৫০৯ পৃষ্ঠার ৬.০৫ নং]

০ ০৩. ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্যের অবস্থান বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব লিখ। ৯৯% [উ : ৫১০ পৃষ্ঠার ৬.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (০৪) পৃথিবীর উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৯৯% [উ : ৫০৮ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

অথবা, পৃথিবীর উদ্ভিদভূগোলীয় অঞ্চলসমূহের নাম লিখ। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১০, ২০১৬, ২০২১]*

অথবা, পৃথিবীর উদ্ভিদ ভূগোলীয় অঞ্চলের প্রকারভেদ লিখ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৭। টীকা লিখ : (গ) গাঙ্গেয় সমভূমি [উ : ৬৮৮ পৃষ্ঠার ১৭(গ) নং] [জা.বি. ২০২৪]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে গ বিভাগের- ০১ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ উদ্ভিদ জরিপ পদ্ধতি

(Methods of Studying Vegetation)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) জৈব বর্ণালি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

অথবা, জৈব বর্ণালি বলতে কি বুঝ?

অথবা, জৈব বর্ণালি কাকে বলে?

উত্তর : কোনো অঞ্চলের উদ্ভিদ বা উদ্ভিদকুলে বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যার অনুপাতকে জৈবিক বর্ণালি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. ট্রি লাইন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : উদ্ভিদ জরিপের সময় কোনো অঞ্চলের উদ্ভিদসমূহকে লাইন আকারে সাজিয়ে গণনা করার পদ্ধতিকে ট্রি-লাইন বলা হয়।

০০০ (০৩) কোয়াড্রেট কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২১]*

উত্তর : কোয়াড্রেট হলো একটি উদ্ভিদ জরিপ পদ্ধতি। এটি এক ধরনের নমুনা একক যা Elements নমুনা পট পদ্ধতি নামে পরিচিত।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. কোয়াড্রেট পদ্ধতি কী?

উত্তর : একটি উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্থানের নমুনা নিয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করার পদ্ধতিকে কোয়াড্রেট পদ্ধতি বলে।

০০০ ০৫. ট্রানজেক্ট কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : উদ্ভিদ জরিপের জন্য একটি এলাকার ক্রস নির্বাচনকে যখন একটা নমুনা হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে ট্রানজেক্ট বলে।

০০০ ০৬. ঘনত্ব কী?

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় উপস্থিত কোনো প্রজাতির মোট সংখ্যাকে উক্ত প্রজাতির ঘনত্ব বলে।

০০ ০৭. আপেক্ষিক ঘনত্ব কী?

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বর্তমানে সব ধরনের প্রজাতির সংখ্যার সাথে তুলনা করে যদি কোনো একটিমাত্র প্রজাতির ঘনত্ব নির্ণয় করা হয় তখন ঐ ঘনত্বকে আপেক্ষিক ঘনত্ব বলা হয়।

০০০ ০৮. IVI-এর পূর্ণরূপ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : Importance Value Index.

০০০ (০৯) ফাইটোগ্রাফ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮]*

উত্তর : উদ্ভিদের কতিপয় বিষয়বস্তু সংক্রান্ত লেখচিত্র হচ্ছে ফাইটোগ্রাফ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. পাইয়োনিয়ার সম্প্রদায় কি?

উত্তর : যে সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত জীবন্তসত্তা প্রাথমিক ক্রমাগমণের শুরুর দিকে দখল করে নেয় সেই সম্প্রদায়কে পাইয়োনিয়ার সম্প্রদায় বলে। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২০]*

০০০ (১১) জীবন আকার বলতে কি বুঝ? *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : কোনো সম্প্রদায়ের মোট প্রজাতিসমূহের সাধারণ গঠন, বৃদ্ধির ধরন এবং বেচে থাকার পদ্ধতিকে জীবন আকার বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১২) নকশা কোয়াড্রেট কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যে পদ্ধতিতে প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি উদ্ভিদের সঠিক উপস্থিতি এবং দখলকৃত স্থান নকশা আকারে কাগজের উপরে দেখানো হয়, তাকে নকশা কোয়াড্রেট বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৩. তৃণভূমি ইকোসিস্টেমের প্রধান উৎপাদকগুলো কী কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : তৃণভূমি ইকোসিস্টেমের প্রধান উৎপাদক হলো বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস যেমন- ব্লু গ্রাম, বাফেলো ঘাস এবং তৃণভূমি বা ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ, যা সূর্যের আলোকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্যে রূপান্তরিত করে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদ জরিপ কী? এর প্রয়োজনীয়তা লিখ। [উ : [illegible] উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫১৪ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং]

০০০ ০২. উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। [উ : ৫১৪ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০১৩]*
অথবা, প্ল্যান্ট কমিউনিটির বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।

০০ ০৩. কীভাবে উদ্ভিজ্জ জরিপের জন্য কোয়াড্রেটের আকার নির্ধারণ করা হয়? [উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৪. কমিউনিটি জরিপের ফ্লোরিস্টিক মেথড ব্যাখ্যা কর। [উ : ৫১৬ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০৫. উদ্ভিজ্জ জরিপে ব্যবহৃত সংশ্লেষীয় ও বিশ্লেষণীয় বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দাও। ৯৯% [উ : ৫১৭ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৪]*

০ ০৬. কোয়াড্রেট ও ট্রানজেক্ট পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৫১৭ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]

০০০ (০৭) উদ্ভিদ জরিপের কোয়াড্রেট পদ্ধতির বিবরণ দাও। ৯৯% [উ : ৫১৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]
অথবা, বিভিন্ন প্রকার কোয়াড্রেট পদ্ধতির বর্ণনা দাও। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৬, ২০২০. ২০২৩; দা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, উদ্ভিদ জরিপের কোয়াড্রোট পদ্ধতি বর্ণনা কর।
অথবা, উদ্ভিজ্জ বিশ্লেষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের কোয়াড্রেট পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৯। *ট্রানজেক্ট পদ্ধতির বর্ণনা দাও।* [উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. উদ্ভিদ জরিপের ট্রান্সজেক্ট পদ্ধতি বর্ণনা কর। [উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩]*

০০০ ০২. উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের গঠন অনুশীলন কি? সম্প্রদায়ের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য ও গুণগত বৈশিষ্ট্যের তুলনা কর। ৯৯% [উ : ৫২০ পৃষ্ঠার ৭.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ (০৩) উদ্ভিদ জরিপের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৯, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১]*
অথবা, উদ্ভিদ জরিপের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা কর।
অথবা, উদ্ভিদ জরিপের যেকোনো দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. টীকা লিখ :
(i) আই.ভি.আই; [উ : ৫২১ পৃষ্ঠার ৭.১২ (ক) নং]
(ii) নকশা কোয়াড্রেট; [উ : ৫২১ পৃষ্ঠার ৭.১২ (খ) নং]
(iii) উদ্ভিদ সম্প্রদায় [উ : ৫২১ পৃষ্ঠার ৭.১২ (গ) নং]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৮ প্রকৃতিতে সবুজ উদ্ভিদের ভূমিকা
(Role of Green Plants in Nature with Reference)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) রেডিয়েন্ট এনার্জি বলতে কি বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬]*
উত্তর : রেডিয়েন্ট এনার্জি বলতে বিকিরণ বিকাশী শক্তিকে বোঝায়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. আইনস্টাইনের আপেক্ষিত তত্ত্বের সমীকরণ কোনটি?
উত্তর : $E = mc^2$.

০০০ ০৩. Visible light বলতে কী বুঝ?
উত্তর : মানুষ চোখে 400-700 μm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন বর্ণ দেখতে পায়। এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে Visible light বলা হয়।

০০০ ০৪. আল্টাভায়োলেট রেডিয়েশন কী?
উত্তর : খাটো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রেডিয়েশনকে আল্টাভায়োলেট রেডিয়েশন বলা হয়।

০০০ ০৫. সালেকসংশ্লেষণ বিক্রিয়াটি লিখ।
উত্তর : $6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}}$
$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O.$

০০০ (০৬) সবুজ বেষ্টনী কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২১]*
উত্তর : উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা যে বেষ্টনী তৈরি করা হয় তাকে সবুজ বেষ্টনী বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. এক আইনস্টাইন শক্তি কি? যদি ক্লোরোফিল 450nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে তবে আইনস্টাইন শক্তি হিসাব কর।
[উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টেলেক্ট (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫২৬ পৃষ্ঠার ৮.০৫ নং]

০০০ ০২. "সূর্য একটি তাপীয় আণবিক শক্তির উৎস"– ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৫২৩ পৃষ্ঠার ৮.০১ (খ) নং]
অথবা, সূর্য একটি তাপকেন্দ্রীয় শক্তি উৎস। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*
অথবা, সূর্য একটি থার্মোনিউক্লিয়ার শক্তির উৎস।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. প্রকৃতিতে সবুজ উদ্ভিদের ভূমিকার সহিত সংগতি রেখে নিম্নলিখিত বিষয় লিখ।
জনসংখ্যা ও খাদ্য সরবরাহ। ৯৯% [উ : ৫২৭ পৃষ্ঠার ৮.০১ (গ) নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৭]*

০০০ ০২. মানব জনসংখ্যা ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫২৪ পৃষ্ঠার ৮.০১ (গ) নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৭]*

০০০ (০৩) টীকা লিখ :
বিকিরণ শক্তি ৯৯% [উ : ৫২৩ পৃষ্ঠার ৮.০১(খ) নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা বি. ২০০৮, ২০১০, ২০২৩]*
অথবা, রেডিয়েন্ট শক্তি;
অথবা, বিকিরণ শক্তি বলতে কি বুঝ? প্রধান বিকরিত রশ্মিসূহের বর্ণনা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ নং গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৯ জীব ভূ-জৈব রাসায়নিক চক্র
(Bio-geochemical Cycles)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. **গ্যাসীয় চক্র কী?**
উত্তর : বায়ুমণ্ডল এবং বারিমণ্ডলের সমন্বয়ে যে চক্র গঠিত তাকে গ্যাসীয় চক্র বলে।

০০০ ০২. **পানি চক্র কী?**
উত্তর : যে চক্রে পরিবেশ ও জীবদেহের মধ্যে পানির আদান-প্রদান হয় সে চক্রকে পানি চক্র বলে।

০০০ (০৩) **জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র (Biogeochemical cycle) কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২১]*
উত্তর : জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো প্রকৃতি থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে প্রকৃতিতে চক্রাকারে বার বার আসা যাওয়া করে, একেই জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. **অ্যামোনিফিকেশন (Ammonification) বলতে কী বুঝ?**
উত্তর : উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু হলে মৃতদেহের উপর কতগুলো অণুজীব বিশেষ করে *Bacillus* জাতীয় ব্যাকটেরিয়া ও একটিনোমাইসিটিস কাজ করে জৈব যৌগসমূহ তাদের বিপাকে ব্যবহার করে এবং অ্যামোনিয়া মুক্ত করে। ব্যাকটেরিয়াগুলোকে অ্যামেনিফাইং ব্যাকটেরিয়া এবং এ প্রক্রিয়াকে অ্যামোনিফিকেশন বলে।

০০ ০৫. **পানির আণবিক ভর কত?**
উত্তর : পানির আণবিক ভর ১৮। $H_2O = ১ \times ২ + ১৬ = ১৮$।

০০০ ০৬. **পাললিক চক্র কী?**
উত্তর : যে চক্রে ফসফরাস চক্র ও সালফার চক্র দেখা যায় তাকে পাললিক চক্র বলে।

০০০ ০৭. **নাইট্রোজেন চক্র কী?**
উত্তর : যে পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে এসে রায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের সমতা বজায় রাখে তাকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

০০ ০৮. **ফসফরাস চক্র (Phosphorus Cycle) কী?**
উত্তর : যে চক্রাকার পথে ভৌত পরিবেশ তথা পানি, মাটি, পাহাড় প্রভৃতি থেকে উদ্ভিদ কর্তৃক সংগৃহীত ফসফরাস খাদ্য শিকলের জীব পরিবেশে এবং পুনরায় জীব পরিবেশ থেকে ভৌত পরিবেশে ফিরে আসে তাকে ফসফরাস চক্র বলে।

০০০ ০৯. **নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া একটি উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া হলো– *Nitrobacter*।

১০. এসিড বৃষ্টি হয় কেন? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
উত্তর : বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি এবং সেগুলোর পানির সাথে বিক্রিয়ার ফলেই মূলত এসিড বৃষ্টি হয়। [জা.বি. ২০২৪]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০ ০১. নাইট্রোজেন চক্র কী? [উ : খাতাকলম উদ্ভিদবিজ্ঞানে ইন্টারেস্ট (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫২৮ পৃষ্ঠার ৯.০৩ নং]
অথবা, N_2-চক্র বলতে কি বুঝ?

০০ ০২. গ্যাসীয় ও পাললিক জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র বলতে কী বুঝ? [উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

০০০ ০৩. কার্বন চক্র ও নাইট্রোজেন চক্রের মধ্যে পার্থক্য লিখ। [উ : ৫৩৩ পৃষ্ঠার ৯.০৯ নং]

০০০ (০৪) **কার্বন চক্র কী? কার্বন চক্রের গুরুত্ব লেখ।** **৯৯%** [উ : ৫৩১ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১০, ২০১৪, ২০১৯, ২০২২]*
অথবা, সংক্ষেপে কার্বন চক্র বর্ণনা কর।
অথবা, জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র কি? কার্বন চক্রের বিবরণ দাও।
অথবা, Biogeochemical cycle কী? প্রকৃতিতে কার্বন চক্র বর্ণনা কর।
অথবা, কার্বন চক্র কী? কার্বন চক্রের বর্ণনা দাও।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৫) সংক্ষেপে নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা কর। **৯৯%** [উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]
[জা.বি. ২০০৫, ২০০৮, ২০১০, ২০১৫, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অভিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, নাইট্রোজেন চক্রের বর্ণনা কর।
অথবা, প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা কর।
অথবা, সংক্ষেপে নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions):

০০ ০১. কার্বন চক্র কী? কার্বন চক্রের বৈশিষ্ট্য লিখ। [উ : ৫৩১ পৃষ্ঠার ৯.০৬ নং]
অথবা, কার্বন চক্র কাকে বলে? কার্বন চক্রের ধরন কি?

০০০ ০২. **ভূ-জৈব রাসায়নিক চক্র (Biogeochemical cycle) বলতে কী বুঝ? এর প্রকারভেদ লিখ।** **৯৯%** [উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ৯.০১ নং]
অথবা, বায়োজিওক্যামিকেল চক্র বলতে কি বুঝ। এর প্রকারভেদ উল্লেখ কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৩]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১২। বায়োজিওকেমিক্যাল চক্রে অণুজীবের ভূমিকা সবিস্তারে লেখ। [উ : ৬৮৭ পৃষ্ঠার ১২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৪। "জীবকূলের বেঁচে থাকার জন্য কার্বনচক্র অপরিহার্য"— উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। [উ : ৫৩১ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৬। (খ) নিওট্রোপিক্যাল কিংডম সম্বন্ধে লেখ। [উ : ৬৮৮ পৃষ্ঠার ১৬(খ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৭। টীকা লিখ:
(ক) অ্যামোনিফিকেশন [উ : ৬৮৮ পৃষ্ঠার ১৭(ক) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ ও ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

খ-বিভাগ :পরিবেশ বিজ্ঞান (Environmental Science)

অধ্যায় ০১ সূচনা (Introduction)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) পরিবেশ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। **৯৯%** *[জা.বি. ২০১৬]*
অথবা, পরিবেশ বিজ্ঞান কাকে বলে?
উত্তর : বিজ্ঞানের যে শাখায়, জীবের চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক উপাদানের কার্যকলাপ, অবস্থান, বিভিন্ন দূষণ এবং তাদের কারণ, প্রভাব, প্রতিকার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হয়, তাকে পরিবেশ বিজ্ঞান বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. পরিবেশ বিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু কী?
উত্তর : পরিবেশের দুটি উপাদানের মধ্যকার পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া পরিবেশ বিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু।

০০০ ০৩. বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর পরিমাণ কত?
উত্তর : ০.০৩৮ ভাগ।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বা পরিবেশ বিজ্ঞান এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখ।
[উ উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]
অথবা, পরিবেশ বিজ্ঞান পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লিখ

০০০ ০২. উদ্ভিদ ও পরিবেশ এর সম্পর্ক বলতে কী বুঝ? ৯৯% [উ : ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৬]*
অথবা, উদ্ভিদ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক কী?

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. পরিবেশ ও উদ্ভিদের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]
অথবা, উদ্ভিদের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১৬]*
অথবা, উদ্ভিদ-পরিবেশ সম্পর্কসমূহ বর্ণনা কর।

০০০ ০২. পরিবেশবিজ্ঞানের অভিলক্ষ্যের বিবেচনায় নিম্নোক্ত প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলোর আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫৩৬ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]
(ক) খাদ্য ও কৃষি; (খ) বন ব্যবস্থাপনা; (গ) মাটি সংরক্ষণ; (ঘ) পানি সংরক্ষণ। *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ (০৩) পরিবেশ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [উ : ৫৩৪ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]
অথবা, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বা পরিবেশ বিজ্ঞান বলতে কি বুঝ? *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৮, ২০০৯, ২০১১, ২০২০]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০২ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ পরিবেশীয় উপাদান
(Environmental Components)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **পরিবেশের উপাদান কী?**
উত্তর : আমাদের চারপাশে যে সকল জৈবিক ও ভৌতিক বস্তু বিদ্যমান সেগুলোই পরিবেশের উপাদান।

০০০ ০২. **পরিবেশের মূল উপাদান কয়টি ও কী কী?**
উত্তর : চারটি। যথা- (i) বায়ুমণ্ডল, (ii) বারিমণ্ডল, (iii) শিলামণ্ডল ও (iv) জীবমণ্ডল।

০০০ ০৩. **বায়ুমণ্ডল কী?**
উত্তর : ভূ-পৃষ্ঠের উর্ধ্বে যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলে।

০০০ ০৪. **স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার কী?**
উত্তর : ট্রপোস্ফিয়ারের উপরে একটি স্থির বায়ু স্তর রয়েছে যা ভূমি থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তাকে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার বলে।

০০০ ০৫. **অশ্মমণ্ডল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে ভূ-অভ্যন্তরে গড়ে প্রায় ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন আবরণকে অশ্মমণ্ডল বলে।

০০০ ০৬. **ওজোন স্তর কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর : বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে।

০০০ ০৭. **পাঙ্গলিক শিলা কী?**
উত্তর : উপরের পানিরাশি ও পলিস্তরের ভীষণ চাপে ও ভূ-গর্ভের তাপের প্রভাবে নিচের পলিরাশি ক্রমশ জমাট বেধে যে শিলায় পরিণত হয় তাকে পাললিক শিলা বলে।

০০০ ০৮. **রূপান্তরিত শিলা কী?**
উত্তর : অত্যধিক চাপ ও প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে অথবা আগ্নেয় শিলা ও পাললিক শিলা রূপ পরিবর্তন করে নতুন শিলা উৎপন্ন করলে তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে।

০০০ ০৯. **জীবমণ্ডল বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*
উত্তর : পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের যে অংশে জীব বসবাস করতে দেখা যায় তাকে জীবমণ্ডল বা Biosphere বলে।

০০০ (১০) এক্সোস্ফিয়ার-এর সংজ্ঞা লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*
উত্তর : থার্মোস্ফিয়ার এর উপরে বায়ুমণ্ডলের বাকি অংশকে এক্সোস্ফিয়ার বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. বায়ুমণ্ডলের গঠন ও গুরুত্ব সম্পর্কে লিখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১৯]*
[উ : ব্যাচেলর উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৪১ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং]

০০ ০২. পরিবেশের অংশ হিসেবে অশ্মমণ্ডলের গুরুত্ব লিখ। [উ : ৫৪৩ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১১]*

০০০ ০৩. পরিবেশের অংশ হিসেবে জীবমণ্ডলের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৪৪ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]
অথবা, জীবমণ্ডল কী? এর গঠন ও গুরুত্ব আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৫, ২০০৯, ২০১৮]*

০০০ ০৪. মহীসোপান ও মহীঢালের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৫৪৫ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. পরিবেশের উপাদানসমূহের গুরুত্ব আলোচনা কর। [উ : ৫৪৩ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯]*
অথবা, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানসমূহের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

০০০ (০২) পরিবেশের অংশ হিসেবে পানিমণ্ডলের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৪৪ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]
অথবা, উদ্ভিদের পরিবেশ রক্ষায় বায়ুমণ্ডলের ভূমিকা লিখ। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৯]*
অথবা, পরিবেশের অংশ হিসেবে পানিমণ্ডলের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
অথবা, পরিবেশের অংশ হিসেবে বারিমণ্ডলের প্রয়োজনীয়তা লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. বায়ুমন্ডলের উপাদানগুলো বর্ণনা কর। [উ : ৫৩৮ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

০০০ ০৪. বায়ুমণ্ডল কী? এর বিভিন্ন স্তরসমূহের বর্ণনা দাও। [উ : ৫৩৮ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১০, ২০১২]*
অথবা, বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরসমূহের বর্ণনা দাও।

০০ ০৫. বারিমণ্ডল কী? এর গঠন ও গুরুত্ব বর্ণনা কর। [উ : ৫৪২ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*
অথবা, পানিমণ্ডল কাকে বলে? পানিমণ্ডলের গঠন লিখ।

০০০ ০৬. পরিবেশের উপাদানসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫৪০ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং]
অথবা, পরিবেশের উপাদানগুলো কি কি? *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০২০]*

০০০ (০৭) পরিবেশের অংশ হিসেবে বায়ুমণ্ডল ও পানিমণ্ডলের গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৪৩ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮. টীকা লিখ : *[জা.বি. ২০১০]*
(i) বায়ুমণ্ডল ৯৯% [উ : ৫৪৫ পৃষ্ঠার ২.১৩ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
(ii) জীবমণ্ডল [উ : ৫৪৫ পৃষ্ঠার ২.১৩ (খ) নং]
(iii) বারিমণ্ডল। [উ : ৫৪৬ পৃষ্ঠার ২.১৩ (গ) নং]
(iv) মহীসোপান ৯৯% [উ : ৫৪৬ পৃষ্ঠার ২.১৩ (ঘ) নং] *[জা.বি. ২০২১]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০২, ০৭ ও ০৮ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ প্রাকৃতিক সম্পদ
(Natural Resources)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. শক্তি ব্যবহারকারী কয়েকটি প্রধান দেশের নাম লিখ।
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ব্রাজিল ইত্যাদি।

০০০ ০২. প্রাকৃতিক সম্পদ কি?
উত্তর : প্রকৃতি থেকে যে সম্পদ পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে।

০০০ (০৩) নবায়নযোগ্য সম্পদ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*
উত্তর : যেসব সম্পদ ব্যবহার করলে তা হ্রাস পায় না বা হ্রাস পেলেও স্বাভাবিকভাবেই পূরণ হয়ে যায় এ ধরনের সম্পদকে নবায়নযোগ্য সম্পদ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) অনবায়নযোগ্য সম্পদ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮]*
উত্তর : যে সব প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের ফলে তা হ্রাস পায় এবং স্বাভাবিকভাবেই তা পূরণ হয় না অর্থাৎ একবার ব্যবহার করলে তা নিঃশেষ হয়ে যায় তাকে অনবায়নযোগ্য সম্পদ বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৫. ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ কি?
উত্তর : যে শক্তির পরিমাণ সীমিত ও ব্যবহারের জন্য ক্ষয় হয়ে যায় এবং তাদের পূরণ করা সম্ভব নয় তাদের ক্ষয়িষ্ণু সম্পদ বলে। যেমন : কয়লা।

০০০ ০৬. **কয়লার প্রধান উপাদান কি?**
উত্তর : কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, বেনজিন, ফসফরাস, বালি, ছাই প্রভৃতি।

০০০ ০৭. **পেট্রোলিয়াম কি?**
উত্তর : এটি পাথরে সঞ্চিত তেল। বর্তমানে ব্যবহারিক দিক থেকে এটা এতটাই মূল্যবান যে, একে তরল সোনা বলা হয়।

০০০ ০৮. **প্রাকৃতিক গ্যাস কোথায় থাকে?**
উত্তর : মাটির নিচে খনিতে পাওয়া যায়।

০০০ ০৯ **টেকসই উন্নয়ন কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*
উত্তর : চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করাকে টেকসই উন্নয়ন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০ **তরল সোনা কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*
উত্তর : খনিজ তৈলকে সাধারণত তরল সোনা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১ **অবক্ষয় সম্পদ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : অবক্ষয় সম্পদ হলো একটি ধারণা যা কোনো সম্পদের মান কালক্রমে হ্রাস পাওয়ার প্রক্রিয়া বর্ণনা করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে কি বুঝ? [উ : বাস্তবিদ্যা ও উদ্ভিদবিজ্ঞান ইঞ্জিনিয়ার্স (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৪৮ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]
অথবা, প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে ধারণা দাও। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৯, ২০১২]*

০০ ০২. নবায়নযোগ্য সম্পদ ও অনবায়নযোগ্য সম্পদ বলতে কি বুঝ? [উ : ৫৫২ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]

০০০ ০৩. নবায়নযোগ্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা লেখ। ৯৯% [উ : ৫৬৩ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০২০]*

০০০ ০৪ নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদের বৈশিষ্ট্য লেখ। ৯৯% [উ : ৫৫৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫ প্রাকৃতিক সম্পদের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৪৮ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]*
অথবা, প্রাকৃতিক সম্পদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে মিঠাপানির বিস্তৃতি বর্ণনা কর। [উ : ৫৪৯ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*
অথবা, মিঠা পানির বৈশ্বিক বিস্তৃতি সম্পর্কে লিখ।

০০০ ০৭ শিলা ও খনিজের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৫৫৫ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৮ নবায়নযোগ্য ও অনবায়যোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ৫৫১ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]
অথবা, প্রাকৃতিক সম্পদ কী? এর শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯, ২০২০, ২০২৩]*
অথবা, প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস কর। নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে তুলনা কর।
অথবা, নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদের মধ্যে পার্থক্য লিখ

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক সম্পর্দের বর্ণনা দাও। ৯৯% [উ : ৫৪৮ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]
অথবা, প্রাকৃতিক সম্পদের বিভিন্ন প্রকার শ্রেণিবিন্যাসের বর্ণনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৫]*

০০০ ০২ সৌরশক্তি নবায়নযোগ্য সম্পদ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৫৫৪ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৩ টেকসই উন্নয়ন কী? প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫৫১ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]
[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০০৬, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]
অথবা, টেকসই উন্নয়ন কী? প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে লেখ।
অথবা, টেকসই উন্নয়ন কী? টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১১। *পৃথিবীতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার শক্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।* [উ : ৬৮৬ পৃষ্ঠার ১১ নং] */জা.বি. ২০২৪/*

১৫। *সৌরশক্তির অধিক ব্যবহার জ্বালানি সাশ্রয়ে সহায়ক — যুক্তিসহকারে লেখ।* [উ : ৫৫৪ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] */জা.বি. ২০২৪/*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪, ০৫, ০৭ ও ০৮ নং এবং গ বিভাগ-০২ ও ০৩ প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ বৈশ্বিক পরিবেশ ইস্যু
(Global Environmental Issues)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্কের প্রাকৃতিক উপাদান কোনগুলো?**
উত্তর : ভৌগলিক অবস্থান, উপকূল রেখা, জলবায়ু, মাটি, প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতি।

০০০ ০২. **জীবগোষ্ঠী কী?**
উত্তর : কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময় বসবাসকারী একই প্রজাতিভুক্ত জীব যারা নিজেদের মধ্যে আন্তঃপ্রজননে সক্ষম তাদের জীবগোষ্ঠী বলে।

০০ ০৩. **জনসংখ্যা বলতে কি বুঝ?**
উত্তর : কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে বসবাসকারী একই প্রজাতিভুক্ত জীব সমষ্টিকে জনসংখ্যা বা Population বলা হয়।

০০০ ০৪. **জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কি?**
উত্তর : কোনো একক সময়ে কোনো একক জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বলা হয়।

০০০ ০৫. **বর্তমান বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত?**
উত্তর : প্রায় ১৭ কোটি।

০০০ ০৬. **কাম্য জনসংখ্যা কী?**
উত্তর : কোনো স্থানের ধারণ ক্ষমতা বা বহন ক্ষমতা পরিমাণ জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বলা হয়।

০০ ০৭. **বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবগুলো কি কি?**
উত্তর : কৃষির উপর চাপ, খাদ্য সমস্যা, বেকার সমস্যা, শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত, কারিগরি উন্নয়ন ব্যাহত প্রভৃতি।

০০ ০৮. **বর্তমান বিশ্বে মোট জনসংখ্যার পরিমাণ কত?**
উত্তর : প্রায় ৮০০ কোটি।

০০০ (০৯) **ডাবলিং টাইম বলতে কী বুঝ?** ৯৯% */জা.বি. ২০২২/*
অথবা, ডাবলিং টাইম কী?
উত্তর : কোনো পরিমাপকৃত বস্তুর পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার সময়কে ডাবলিং টাইম বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১০. **ধারণ ক্ষমতা কী?**
উত্তর : কোনো একটি পরিবেশের একটি আবাসে যে কাম্য জনসংখ্যার আকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ধারণ করে তাকে ধারণ ক্ষমতা বলে।

০০০ ১১. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো কি কি?**
উত্তর : পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষার প্রসার, আইন প্রণয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জনসংখ্যা পুনর্বণ্টন ইত্যাদি।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০ ০১. মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক সম্পর্কে লিখ। [উ **উদ্ভিদবিজ্ঞান সাজেশন্স** (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং]
অথবা, মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ কর।

০০০ ০২. জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বলতে কি বুঝ? [উ : ৫৬৯ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]
অথবা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ কী? */চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩/*

০০ ০৩. অধিক জনসংখ্যা কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে ব্যাখ্যা কর। [উ : ৫৭০ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]

০০০ (০৪) **পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব লিখ।** ৯৯% [উ : ৫৬৭ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]
/চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৬; ২০১৮, ২০২১/
অথবা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা কর।
অথবা, পরিবেশের উপর পপুলেশন বিস্ফোরণের প্রভাব বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায় আলোচনা কর। [উ : ৫৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

০০০ (০২) জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণসমূহ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ৫৭০ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]

[জা.বি. ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০১১; ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৬৭+৫৭০ পৃষ্ঠার ৪.০৪+৪.০৭ নং]

[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৪) মানুষের কার্যকলাপ কীভাবে বৈশ্বিক পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]

[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, মানুষের কার্যকলাপ কিভাবে বৈশ্বিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা কর।

অথবা, মানুষের ক্রিয়াকলাপ কিভাবে বিশ্ব পরিবেশকে প্রভাবিত করছে তা বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগের- ০৪ নং এবং গ বিভাগের- ০৩ ও ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ খরা এবং মরুকরণ

(Drought and Desertification)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **খরা কী?**

উত্তর : শুষ্ক আবহাওয়াকে খরা বলে।

০০০ ০২. **তীব্র খরা কী?**

উত্তর : খরাজনিত কারণে ৭০-৯০ ভাগ ফলন ঘাটতি হলে তাকে তীব্র খরা বলে।

০০ ০৩. **মাঝারি খরা কী?**

উত্তর : খরাজনিত কারণে ৪০-৭০ ভাগ ফলন ঘাটতি হলে তাকে মাঝারি খরা বলে।

০০০ ০৪. **IPM কি?** *[জা.বি. ২০১৪]*

উত্তর : IPM হলো– Integrated Pest Management বা ফসলের ক্ষতিকর পতঙ্গ দমন প্রক্রিয়া।

০০০ (০৫) **মরুকরণ বলতে কী বুঝ?** ৯৯%

অথবা, মরুকরণ কি? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, মরুকরণ কাকে বলে?

উত্তর : মরুবিস্তারের কারণ হিসাবে ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির সূক্ষ্ম জৈবকণা, কাদা, খনিজ সমৃদ্ধ গর্তসমূহ প্রথমে অপসারিত হয়। এরপর শক্ত বালুকণাযুক্ত মাটি অবশিষ্ট থাকে যা ধীরে ধীরে মরুভূমিতে পরিণত হয়। এ অবস্থাকে মরুকরণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **বাংলাদেশে শুষ্কতা সূচক কী?**

উত্তর : শুষ্কতা সূচক $= \frac{P}{ETP}$ ।

০৭. ফেনোলজি কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : একটি উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রজাতির জীবন পদ্ধতি বিভিন্ন রকম। পরিবেশের জলবায়ুর সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি, পুষ্পায়ন, পত্রমোচন, ফল ও বীজের বিস্তার ইত্যাদি প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষন বা পঠনের মাধ্যমে সময় ও তারিখ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে Phenology বলে।

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. খরা ও মরুকরণ বলতে কি বুঝ? ৯৯% [উ : বাস্তবিক উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৭৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]

০০০ ০২. খরা, শুষ্কতার ইনডেক্স এবং মরুময়তার সংজ্ঞা লিখ। [উ ৫৭৬ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং]

অথবা, খরা ও এরিডিটি ইনডেক্স (শুষ্কতা সূচক) বলতে কি বুঝ? *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩]*

০০ ০৩. ফসলের উপর খরার প্রভাব লিখ। [উ : ৫৮০ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

অথবা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলনের উপর শুষ্কতার প্রভাব আলোচনা কর।

অথবা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশে শুষ্কতার প্রভাব বর্ণনা কর।

০৪ মরুকরণের কারণগুলো উল্লেখ কর। ৯৯% [উ : ৫৭৭ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]
অথবা, মরুকরণের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে লিখ। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৯, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮]*
অথবা. মরুকরণ এর কারণ, প্রতিরোধ ও পুনর্উদ্ধার সম্পর্কে লিখ।
অথবা, মরুময়তার কারণসমূহ উল্লেখ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৫ মরুকরণ প্রতিরোধের উপায়সমূহ লেখ। ৯৯% [উ : ৫৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, মরুকরণ রোধে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা কর।
অথবা, বাংলাদেশে মরুকরণ রোধে গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

৩। খরা প্রতিরোধের কৌশলগুলো উল্লেখ কর। [উ : ৫৮০ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি.২০১১, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]*
অথবা, খরা পরিত্রাণের উপায়সমূহ লেখ।
অথবা, খরা প্রতিরোধের কৌশল আলোচনা কর।

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০ ০১. খরা বলতে কি বুঝ? খরার কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ৫৭৪ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]
০০০ ০২. জীবজগতের উপর এবং মানুষের উপর খরার কু-প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ৫৭৫ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*
০০ ০৩. শুষ্কতা ও শুষ্কতা সূচক (এরিডিটি-ইনডেক্স) বলতে কী বুঝ? শুষ্কতা সূচকের ভিত্তিতে পৃথিবীর স্থলভাগের শ্রেণিবিন্যাস কর। [উ : ৫৮০ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১২]*
০০০ ০৪. মানুষের কর্মকাণ্ড কিভাবে মরুকরণকে প্রভাবিত করে আলোচনা কর। [উ : ৫৭৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]
অথবা, মরুকরণ প্রক্রিয়ায় মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রভাব আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১১, ২০১২]*
০৫ খরার কারণ ও ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৫৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*
অথবা, খরার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে লিখ।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]
০০০ ০৬. টীকা লিখ :
(i) খরা; [উ : ৫৮১ পৃষ্ঠার ৫.১৪ (ক) নং]
(ii) মরুকরণ; [উ : ৫৮২ পৃষ্ঠার ৫.১৪ (খ) নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
(iv) বেড়িবাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ। [উ : ৫৮২ পৃষ্ঠার ৫.১৪ (ঘ) নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৭। টীকা লিখ : (খ) শুষ্কতার সূচক [উ : ৫৮২ পৃষ্ঠার ৫.১৪ (গ) নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০৪ ও ০৫ নং এবং গ বিভাগের- ০৫ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৬ দূষণ (Pollution)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **দূষণ কাকে বলে?**
উত্তর : Colinalker এর মতে, রাসায়নিক, ভৌতিক ও জৈবিক কারণে পরিবেশের প্রাকৃতির বৈশিষ্ট্যের যেকোনো পরিবর্তনই দূষণ।

০২. দূষক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, দূষক কাকে বলে?
উত্তর : মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি ও ব্যবহার করতে গিয়ে যেসব অবশিষ্টাংশ ফেলে দেয়, যা জীবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষতিকর তাকে দূষক বলে।

০০০ ০৩. **কয়েকটি রাসায়নিক দূষকের নাম লিখ।**
উত্তর : জৈব-অজৈব পদার্থ, প্রাকৃতিক কৃত্রিম বস্তু, গ্যাস, কীটনাশক। যেমন- CO, CO_2, SO_2, HCN, লোহা, সীসা ইত্যাদি।
০০০ ০৪. **কয়েকটি জৈবিক দূষকের নাম লিখ।**
উত্তর : রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস, বাকটেরিয়া, জীবজন্তুর মৃতদেহ, মলমূত্র।
০০০ ০৫. **বায়ু দূষণ কাকে বলে?**
উত্তর : স্বাভাবিক বায়ুর যেকোনো গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন যা জীবকে, বিশেষ করে মানুষকে প্রভাবিত করে তাকে বায়ু দূষণ বলে।

০০০ ০৬ কারসিনোজেন কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০]*

উত্তর : বর্তমানে ব্যবহৃত প্রায় ৮০,০০০ ধরনের কীটনাশক ও রাসায়নিক পদার্থের প্রায় ১০% হলো কারসিনোজেন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. CFC বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরকে ধ্বংস করে?

উত্তর : ওজোন স্তরকে।

০০ ০৮. এক পরমাণু CFC গ্যাস কত অণু ওজোন ধ্বংস করে?

উত্তর : ২০০০ অণু।

০০০ ০৯ এসিড বৃষ্টি বলতে কি বুঝ? ৯৯%

অথবা, এসিড বৃষ্টি কি? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮]*

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের এসিড বারিমণ্ডলে জমা হয়ে বৃষ্টির সাথে মিশে পতিত হয়। এই বৃষ্টিকে এসিড বৃষ্টি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. এসিড বৃষ্টিতে কোন এসিড থাকে?

উত্তর : H_2SO_4 এবং HNO_3

০০০ ১১. এসিড বৃষ্টিতে পানির pH এর মান কত?

উত্তর : ৫.৬ এর নিচে।

০০ ১২. কল কারখানা হতে নির্গত নাইট্রোজেন অক্সাইড কোন রোগ সৃষ্টি করে?

উত্তর : চোখ ও নাকের প্রদাহ সৃষ্টি করে।

০০০ ১৩. পানি দূষণের কারণগুলো কী কী?

উত্তর : শিল্পের আবর্জনা, নর্দমার আবর্জনা, কীটনাশক দ্রব্য, বিভিন্ন এসিড ইত্যাদি।

০০ ১৪. মাটি দূষণ কাকে বলে?

উত্তর : উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর খারাপ প্রভাব সৃষ্টিকারী মাটির যেকোনো ভৌত, প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক পরিবর্তনকে মাটি দূষণ বলে।

০০০ ১৫. বাংলাদেশে কতভাগ বনাঞ্চল আছে?

উত্তর : ১৬ ভাগ।

০০০ ১৬ IPM কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৮, ২০২৩]*

উত্তর : IPM হলো Integrated Pest Management বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৭ ফটোকেমিক্যাল স্মোগ কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭]*

উত্তর : হাইড্রোকার্বন, নাইট্রোজেন অক্সাইড সৌর আলোর সংস্পর্শে পরস্পর বিক্রিয়া করে ফরমালডিহাইড, পারঅক্সিঅ্যাসাইল নাইট্রো (PAN) নামক গৌণ দূষকে পরিণত হয়। এসব গৌণ দূষক বায়ুর সাথে মিশে বায়ু দূষিত করে। বায়ুদূষণ ও আলোকজাত বিক্রিয়াকে মিলিতভাবে ফটোকেমিক্যাল স্মোগ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৮ ETP কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : ETP (Effluent Treatment plant) হলো এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তরল বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৯ অ্যারোসল কী? ৯৯% *[জা.বি ২০২৩]*

উত্তর : গ্যাসের মধ্যে ভাসমান ক্ষুদ্র কঠিন কণা বা তরল বিন্দুর মিশ্রণকেই অ্যারোসল বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. দূষণ ও দূষক কী? [উ: উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্টারফেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৮৫ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

অথবা, দূষণ ও দূষক বলতে কি বুঝ? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৬]*

০০০ ০২. দূষণ বলতে কী বুঝ? এটা কত প্রকার ও কী কী? [উ: ৫৮৫ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং]

অথবা, দূষণের সংজ্ঞা দাও এবং শ্রেণিবিন্যাস কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ০৩. দূষক বলতে কি বুঝ? বিভিন্ন প্রকার দূষক পদার্থের নাম লিখ। [উ: ৫৮৬ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১৩]*

০০ ০৪. পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো লিখ। [উ: ৫৮৮ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং]

০০ ০৫. পানি দূষণের কারণগুলো উল্লেখ কর। [উ: ৫৮৮ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০০ ০৬. বায়ু দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব উল্লেখ কর। [উ: ৫৯৫ পৃষ্ঠার ৬.২০ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮]*

অথবা, জীবদেহে বায়ুদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব লিখ।

০০ ০৭. বায়ুদূষণ বলতে কী বুঝ? বিভিন্ন প্রকার বায়ুদূষক পদার্থের নাম লিখ। [উ: ৫৯৪ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৮. বায়ু দূষণের কারণগুলো উল্লেখ কর। ৯৯% [উ: ৫৯৪ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ০৯. আর্সেনিক থেকে প্রতিকারের উপায়সমূহ লিখ। [উ : ৬০২ পৃষ্ঠার ৬.৩৫ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১০]*

অথবা, আর্সেনিক নিয়ন্ত্রণের গৃহীত পদক্ষেপগুলো উল্লেখ কর।

০০ ১০. পার্থিব জীবনে স্বাদু পানির উৎসগুলো বর্ণনা কর। [উ : ৬০৫ পৃষ্ঠার ৬.৩৭(ঙ) নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১]*

অথবা, টীকা লিখ : স্বাদু পানির উৎস;

০০০ ১১. **জীবজগতের উপর পানি দূষণের প্রভাব বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৫৯৩ পৃষ্ঠার ৬.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০০৮, ২০১৭]*

অথবা, পনি দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব উল্লেখ কর।

০০০ (১২) **আর্সেনিক দূষণ কী? আর্সেনিক রোগীর লক্ষণগুলো লেখ।** ৯৯% [উ : ৫৯২ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. শব্দ দূষণ কী? শব্দ দূষণের কারণ ও প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ৫৯৮ পৃষ্ঠার ৬.২৭ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০]*

০০ ০২. শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলোর বর্ণনা দাও। [উ : ৫৯৯ পৃষ্ঠার ৬.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০ ০৩. মানব স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ৬০১ পৃষ্ঠার ৬.৩২ নং]

অথবা, আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা কর।

০০০ (০৪) **বায়ু দূষণের কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার লেখ।** ৯৯% [উ : ৫৯৬ পৃষ্ঠার ৬.২২ নং]

[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৬, ২০০৯, ২০১২, ২০১৩, ২০০৮, ২০১৫, ২০২০, ২০২২]

অথবা, বায়ু দূষণের উৎস, জীবজগতের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

অথবা, বায়ু দূষণের কারণ, জীবজগতের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

অথবা, দূষণ বলতে কি বুঝ? বায়ুদূষণের কারণ, জীবজগতের উপর এর প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

অথবা, বায়ু দূষণের প্রভাব, উৎস এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. **এসিড বৃষ্টি কী? এসিড বৃষ্টির কারণ ও ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা কর।** ৯৯% [উ : ৬০৩ পৃষ্ঠার ৬.৩৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০ (০৬) **শব্দ দূষণ কী? শব্দ দূষণের প্রভাব ও প্রতিকার লেখ।** ৯৯% [উ : ৫৯৯ পৃষ্ঠার ৬.২৯ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. টীকা লিখ :

(i) পানি দূষণ; [উ : ৬০৪ পৃষ্ঠার ৬.৩৭ (ক) নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৮]*

(ii) বায়ু দূষণ; [উ : ৬০৪ পৃষ্ঠার ৬.৩৭ (খ) নং] *[জা.বি. ২০০৭]*

(iii) শব্দ দূষণ; [উ : ৬০৫ পৃষ্ঠার ৬.৩৭ (গ) নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৯, ২০১২]*

(iv) আর্সেনিক দূষণ। [উ : ৬০৫ পৃষ্ঠার ৬.৩৭ (ঘ) নং] *[জা.বি. ২০১১]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

১৩। পানি দূষণের কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা কর। [উ : ৫৮৯ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, পানি দূষণ বলতে কি বুঝ? পানি দূষণের কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

অথবা, পানি দূষণের কারণ, জীবজগতের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

অথবা, পানি দূষণ বলতে কী বুঝ? পানি দূষণের কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ১১ ও ১২ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ ও ০৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৭ গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া

(Green House Effects)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **গ্রিন হাউজ কী?**
উত্তর : উদ্ভিদ প্রতিপালনের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত কাচঘরকে গ্রীন হাউজ বলে।

০০০ (০২) **গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কি?** ৯৯%
উত্তর : যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায়, বায়ুমণ্ডলের CO_2, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিকরিত তাপকে মহাশূন্যে ফিরে যেতে বাধা দেয় এবং পাশাপাশি বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত রেখে জীব জগতের বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি করে, তাকে গ্রিনহাউস ইফেক্ট বা প্রভাব বলে। *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১]*
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) **গ্রিন হাউজ গ্যাস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*
উত্তর : যেসব গ্যাস গ্রিন হাউজ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাদেরকে গ্রীন হাউজ গ্যাস বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **চারটি গ্রিন হাউজ গ্যাসের নাম লিখ।** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩]*
উত্তর : (i) কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2),
(ii) মিথেন (CH_4),
(iii) নাইট্রাস অক্সাইড (NO_2),
(iv) ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC).

০০০ ০৫. **কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে আর কোন গ্যাসগুলো দায়ী?**
উত্তর : মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন।

০০০ ০৬. **গ্রিন হাউজ গ্যাসে CO_2 এর মাত্রা কত?**
উত্তর : ৪৯%।

০০ ০৭. **গ্রিন হাউস গ্যাসে মিথেনের মাত্রা কত?**
উত্তর : ১৮%।

০০ ০৮. **গ্রিন হাউজ গ্যাসে নাইট্রাস অক্সাইডের মাত্রা কত?**
উত্তর : ৬%।

০০০ (০৯) **CFC-এর পূর্ণরূপ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০]*
উত্তর : CFC- এর পূর্ণরূপ হলো : Chloro-Fluoro-Carbon.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমাতে প্রধান ব্যবস্থা কি হতে পারে?**
উত্তর : জ্বালানি শক্তি সংরক্ষণের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের উত্তরোত্তর নির্গমনের পরিমাণ হ্রাস করা।

০০০ ১১. **ওজোন কী?**
উত্তর : গাঢ় নীল রঙের একটি গ্যাস এর সংকেত হলো O_3।

০০০ ১২. **ওজোনের অণু অক্সিজেনের কয় পরমাণু নিয়ে গঠিত?**
উত্তর : তিন পরমাণু।

০০০ ১৩. **ওজোন স্তর কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪]*
উত্তর : ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন গ্যাসের পাতলা স্তর অবস্থিত, একে ওজোন স্তর বলে।

০০০ ১৪. **অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীর বুকে বেশি পরিমাণে পতিত হলে প্রাণীদেহে কী ক্ষতি হতে পারে?**
উত্তর : চামড়ায় ক্যান্সার সৃষ্টি হতে পারে।

০০০ (১৫) **বিকিরণ শক্তি বলতে কী বুঝ?** ৯৯%
অথবা, বিকিরণ শক্তি কি? *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১]*
উত্তর : বিভিন্ন বিকিরণ রশ্মির প্রভাবে যে শক্তি উৎপাদিত হয় তাকে বিকিরণ শক্তি বলা হয়।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৬. **বিকিরিত অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে মানুষের দেহে কয় ধরনের ও কী কী ক্যান্সার হতে পারে?**
উত্তর : দুই ধরনের। যথা- সীমাবদ্ধ ক্যান্সার ও মেলানোমা ক্যান্সার।

০০০ ১৭. **বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন অক্সাইডের পরিমাণ প্রতি বছর কত ভাগ বাড়ছে?**
উত্তর : ০.২৫ ভাগ।

০০০ ১৮. **CFC এর ব্যবহার বন্ধ করলে কী কী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে?**
উত্তর : কম্পিটটার, রেফ্রিজারেশন এবং ইলেকট্রনিক শিল্প।

০০০ ১৯. **উন্নত বিশ্ব CFC-এর শতকরা কত ভাগ ব্যবহার করে?**
উত্তর : ৮০ ভাগ।

০০০ ২০. **CFC-এর বার্ষিক বাজার কত?**
উত্তর : ২.২ বিলিয়ন ডলার ।

০০০ ২১. **এইচএফসি-১৩৪ এর প্রস্তুত প্রক্রিয়া ও খরচ কেমন হতে পারে?**
উত্তর : জটিল ও ব্যয়বহুল।

০০০ (২২) **ওজন গহ্বর বলতে কী বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২০]*
উত্তর : বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের বৃদ্ধির ফলে ওজোনস্তরে যে গর্তের সৃষ্টি হয় তাকে ওজোন গহ্বর বলে।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৩) **ওজোন স্তরকে 'প্রাকৃতিক সৌরপর্দা' বলা হয় কেন?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*
উত্তর : ওজোন গ্যাস সূর্য থেকে আগত জীবের পক্ষে ক্ষতিকারক রশ্মিগুলোকে শোষণ করে পৃথিবীর জীবকে রক্ষা করে এই কারণে ওজোন স্তরকে "প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলে।.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Short Questions) :

০০০ ০১. **পৃথিবীর জীবকুলের উপর গ্রিন হাউজ ইফেক্টের প্রভাব বর্ণনা কর।** ৯৯%
[উ : ব্যাটিক্রম উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৬১১ পৃষ্ঠার ৭.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১০, ২০০৮, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮]*
অথবা, পৃথিবীর জীবকুলের উপর গ্রিনহাউজ ইফেক্টের প্রভাব বর্ণনা কর এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উল্লেখ কর।
অথবা, গ্রিন হাউজ ইফেক্ট বলতে কি বুঝ? পৃথিবীর জীবকুলের উপর গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাব বর্ণনা কর।]
অথবা, গ্রিন হাউজ প্রভাব কি? গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

০০০ ০২. **গ্রিন হাউজ কি? গ্রিন হাউজ গ্যাসসমূহের নাম লিখ।** ৯৯% [উ : ৬১০ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৪, ২০২০]*
অথবা, গ্রিন হাউজ গ্যাস বলতে কি বুঝ? গ্রিন হাউজ গ্যাসগুলো কি কি আলোচনা কর।

০০০ ০৩. গ্রিন হাউজ প্রভাব বলতে কি বুঝ? [উ : ৬০৯ পৃষ্ঠার ৭.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১৩]*
অথবা, গ্রিন হাউজ ইফেক্ট বলতে কী বুঝ?

০০ ০৪. গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? কিভাবে এর ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা যায়? [উ : ৬১০ পৃষ্ঠার ৭.০৫ নং]
অথবা, গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাব প্রতিরোধে কী করণীয়? *[জা.বি. ২০০৮, ২০০৯]*
অথবা, গ্রিন হাউজ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপগুলো উল্লেখ কর।
অথবা, গ্রিন হাউজ নিয়ন্ত্রণের উপায় উল্লেখ কর।

.০০ ০৫. ওজোন স্তর রক্ষার উপায় বা পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ কর। [উ : ৬১১ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]

০০০ (০৬) **গ্রিনহাউস গ্যাস এর উৎস বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৬১০ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১৭, ২০২১]*
অথবা, গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহের উৎস উল্লেখ কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৭) **ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণ বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ৬১২ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]
অথবা, ওজন স্তর ক্ষয়ের কারণ ও নিয়ন্ত্রণের উপায় বর্ণনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭; জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*
অথবা, ওজোন স্তর কি? ওজোন স্তর ধ্বংসের কারণসমূহ আলোচনা কর।
অথবা, ওজোন স্তর কিভাবে ক্ষয় হচ্ছে তা আলোচনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

গ-বিভাগ : রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Broad Questions) :

০০০ ০১. CO_2 ও বিশ্ব জলবায়ু সম্পর্কে বর্ণনা কর। [উ : ৬১৭ পৃষ্ঠার ৭.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*
অথবা, বিশ্ব পরিবেশে CO_2-এর প্রভাব বর্ণনা কর।

০০০ ০২. ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ৬১২ পৃষ্ঠার ৭.০৮ নং]
অথবা, ওজোন স্তর ধ্বংসের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ লিখ। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১১]*

০০ ০৩. ওজোন হোল কি? এর কারণ ব্যাখ্যা কর। [উ : ৬১৩ পৃষ্ঠার ৭.১০ নং]
অথবা, ওজোন গর্ত কি? ওজোন গর্ত সৃষ্টির প্রক্রিয়া লিখ।

০০০ (০৪) **"বাংলাদেশ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রথম সারির শিকার হবে"-উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ৬০৯ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]
অথবা, বাংলাদেশে গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রভাব বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০২, ২০০৭, ২০১৯, ২০২২]*
অথবা, বাংলাদেশের উপর গ্রিন হাউজ প্রক্রিয়ার প্রভাব বর্ণনা কর।
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. টীকা লিখ :
(i) গ্রিন হাউজ প্রভাব; [উ : ৬১৭ পৃষ্ঠার ৭.১৯(ক) নং] *[জা.বি. ২০০৮]*
(ii) সিএফসি ৯৯% [উ : ৬১৭ পৃষ্ঠার ৭.১৯(খ) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*
(iii) ওজোন স্তর। ৯৯% [উ : ৬১৮ পৃষ্ঠার ৭.১৯(গ) নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০২১]*
(iv) বিশ্ব পরিবেশে CO_2-এর প্রভাব [উ : ৬১৮ পৃষ্ঠার ৭.১৯(ঘ) নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০০৫, ২০১০]*
(v) বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন [উ : ৬১৮ পৃষ্ঠার ৭.১৯(ঙ) নং]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ বিভাগ- ০২, ০৬ ও ০৭ নং এবং গ বিভাগের- ০৪ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

BP BATIKROM PUBLICATION
গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....
ব্যাটিক্রম উদ্ভিদবিজ্ঞান ইজিপ্রেস (১ম খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

বাস্তুবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান: বিষয় কোড : ২৩৩০০৭

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১২/০২/২০২০)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : বাস্তুবিদ্যা এবং পরিবেশ বিজ্ঞান

(Ecology and Environment Science)

বিষয় কোড : ২৩৩০০৭

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **খাদ্য শৃঙ্খল কী?**

(What is food chain?)

উত্তর : যে পদ্ধতিতে খাদ্য শক্তি উৎপাদক হতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবাহিত হয় তাকে ফুড চেইন বা খাদ্য শৃঙ্খল বলে।

(খ) **অভিযোজন কী?**

(What is adaptation?)

উত্তর : কোন জীব নিজস্ব পরিবেশে উত্তমরূপে বসবাসের জন্য যে সকল বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তাদের অভিযোজন বৈশিষ্ট্য বলে। আর পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতাকে অভিযোজন বলে।

(গ) **সিনইকোলজি বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by synecology?)

উত্তর : একটি পরিবেশে বসবাসরত বিভিন্ন জীবগোষ্ঠীর সাথে উক্ত পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকে সিন-ইকোলজি বলে।

(ঘ) **ভিভিপ্যারী কী?**

(What is vivipary?)

উত্তর : ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের ফুলের গর্ভাশয়ে থাকা অবস্থায় বীজের অংকুরোদগম ঘটলে তাকে ভিভিপ্যারী বলে।

(ঙ) **জীবমণ্ডল কী?**

(What is biosphere?)

উত্তর : পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের যে অংশে জীব বসবাস করতে দেখা যায় তাকে জীবমণ্ডল বা Biosphere বলে।

(চ) **ম্যানগ্রোভ বন বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by mangrove forest?)

উত্তর : যে এলাকার মৃত্তিকার লবণ অত্যাধিক ও সমুদ্রের জোয়ার ভাটার প্রভাবে মৃত্তিকা সবসময় ভেজা থাকে এ ধরনের বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে।

(ছ) **বিকিরণ শক্তি বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by radiant energy?)

উত্তর : বিভিন্ন বিকিরণ রশ্মির প্রভাবে যে শক্তি উৎপাদিত হয় তাকে বিকিরণ শক্তি বলা হয়।

(জ) **গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট কী? (What is green house effect?)**

উত্তর : যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায়, বায়ুমণ্ডলের CO_2, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিকরিত তাপকে মহাশূন্যে ফিরে যেতে বাধা দেয় এবং পাশাপাশি বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত রেখে জীব জগতের বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি করে, তাকে গ্রিন হাউস ইফেক্ট বা প্রভাব বলে।

(ঝ) **ইকোসিস্টেম বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by ecosystem?)

উত্তর : যে গতিময় পদ্ধতিতে জীব ও জড় পরিবেশের মধ্যে নিয়মিতভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া বিক্রিয়া ঘটে এবং এর ফলে এদের গঠন ও কাজের পরিবর্তন সাধিত হয়, সেই গতিময় পদ্ধতিকে ইকোসিস্টেম বলে।

(ঞ) **প্যাম্পাস কী? (What is pampas?)**

উত্তর : দক্ষিণ আমেরিকার তৃণভূমিকে প্যাম্পাস বলে।

(ট) **তরল সোনা কী? (What is liquid gold?)**

উত্তর : খনিজ তৈলকে সাধারণত তরল সোনা বলা হয়।

(ঠ) **বায়োম বলতে কী বুঝ? (What do you mean by biome?)**

উত্তর : জলবায়ু প্রভাবিত এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জীব সম্প্রদায়কে বায়োম বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ইকোলজির পরিসর বর্ণনা কর। (Describe the scope of ecology.)

[উ : [redacted] উদ্ভিদবিজ্ঞান ইতিবৃত্ত (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৫১ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]

৩। সংক্ষেপে কার্বন চক্র বর্ণনা কর। *[উ : ৫৩২ পৃষ্ঠার ৯.০৮ নং]*

(Describe the carbon cycle briefly.)

৪। একটি পুকুরের ইকোসিস্টেম বর্ণনা কর।

(Describe a pond ecosystem.) *[উ : ৪৭০ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]*

৫। নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ৫৫৪ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*

(Write down the differences between renewable and non-renewable natural resources.)

৬। উদ্ভিদ ক্রমাগমনের কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]*

(Explain the causes of plant succession.)

৭। ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণ বর্ণনা কর। *[উ : ৬১২ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*

(Describe the causes behind the depletion of ozone layer.)

৮। মরু উদ্ভিদের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[উ: ৪৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*
(Describe the adaptation of xerophytes.)

৯। প্রাকৃতিক সম্পদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। *[উ: ৫৪৮ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং]*
(Mention the characteristics of natural resources.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। পৃথিবীর উদ্ভিদভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
(Briefly narrate the phytogeographical regions of the world.)
[উ: ৫১১ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]

১১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা কর।
(Describe the causes and effects of population explosion of Bangladesh.) *[উ: ৫৬৭+৫৭০ পৃষ্ঠার ৪.০৪+৪.০৭ নং]*

১২। খরার কারণ ও ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা কর। *[উ: ৫৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং]*
(Describe the causes and effects of drought on environment.)

১৩। বাংলাদেশের পত্রঝরা বনের মাটির বৈশিষ্ট্য ও প্রধান পাঁচটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। *[উ: ৪৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*
(Describe the edaphic of deciduous forest of Bangladesh and write five botanical name of dominant plants' of deciduous forest.)

১৪। মানুষের কার্যকলাপ কিভাবে বৈশ্বিক পরিবেশকে প্রভাবিত করছে তা বর্ণনা কর। *[উ: ৫৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*
(Give a description as to how global environment is influenced by human activities.)

১৫। "বাংলাদেশ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রথম সারির শিকার হবে" –উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৬০৯ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]*
("Bangladesh will be the front line victim of green house effect" — Justify the rationality of the statement.)

১৬। বাংলাদেশের জোয়ারভাটা বনাঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভিদের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[উ: ৪৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*
(Describe the soil characteristics and plant adaptation of tidal forest of Bangladesh.)

১৭। পরিবেশের অংশ হিসেবে বায়ুমণ্ডল ও পানিমণ্ডলের গুরুত্ব বর্ণনা কর। *[উ: ৫৪৪ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*
(Discuss the importance of atmosphere and hydrosphere as components of environment.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-১৬/০৩/২০২২)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233007

বিষয় : বাস্তবিদ্যা ও পরিবেশ বিজ্ঞান

(Ecology and Environmental Science)

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) অট-ইকোলজির সংজ্ঞা লেখ। (Write the definition of Autecology.)
উত্তর : একটি মাত্র উদ্ভিদ সদস্য বা একটি মাত্র প্রজাতির সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে অট ইকোলজি বলে।

(খ) উদ্ভিদ ক্রমাগমন বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by plant succession?)
উত্তর : যে পদ্ধতিতে কোনো এলাকার উদ্ভিদ বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন অবস্থায় উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব ও তিরোধানের মাধ্যমে শেষ পর্যায়ে একটি স্থায়ী উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তাকে উদ্ভিদ ক্রমাগমন বলে।

(গ) পায়োনিয়ার সম্প্রদায় কী?
(What is Pioneer community?)
উত্তর : যে সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত জীবন্তসত্তা প্রাথমিক ক্রমাগমণের শুরুর দিকে দখল করে নেয় সেই সম্প্রদায়কে পাইয়োনিয়ার সম্প্রদায় বলে।

(ঘ) শারীরবৃত্তীয় শুষ্কতা বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by physiological drought?)
উত্তর : আবাসস্থলে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ তা শোষণ না করে মরুজ স্বভাব বজায় রাখে, তাই এমন চরিত্রকে উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক শুষ্কতা বলে।

(ঙ) দুটি মরুজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।
(Write scientific name of two xerophytes.)
উত্তর : (i) ঘৃতকুমারী – *Aloe vera;* (ii) বাবলা – *Acacia nilotica*

(চ) জৈব বর্ণালি বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by biological spectrum?)
উত্তর : কোনো অঞ্চলের উদ্ভিদ বা উদ্ভিদকুলে বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যার অনুপাতকে জৈবিক বর্ণালি বলে।

(ছ) CFC-এর পূর্ণ নাম লেখ।
(Write the full name of CFC.)
উত্তর : CFC-এর পূর্ণরূপ হলো : Chloro-Fluoro-Carbon.

(জ) টেকসই উন্নয়ন কী?
(What is sustairiable development?)
উত্তর : চাহিদা পূরণের পাশাপাশি সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করাকে টেকসই উন্নয়ন বলে।

(ঝ) ওজোন গহ্বর বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Ozone hole?)
উত্তর : বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের বৃদ্ধির ফলে ওজোনস্তরে যে গর্তের সৃষ্টি হয় তাকে ওজোন গহ্বর বলে।

(ঞ) নবায়নযোগ্য সম্পদ কী?
(What is renewable resources?)
উত্তর : যেসব সম্পদ ব্যবহার করলে তা হ্রাস পায় না বা হ্রাস পেলেও স্বাভাবিকভাবেই পূরণ হয়ে যায় এ ধরনের সম্পদকে নবায়নযোগ্য সম্পদ বলে।

(ট) কারসিনোজেন কী?
(What is carcinogen?)
উত্তর : বর্তমানে ব্যবহৃত প্রায় ৮০,০০০ ধরনের কীটনাশক ও রাসায়নিক পদার্থের প্রায় ১০% হলো কারসিনোজেন ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ।

(ঠ) মরুকরণ কাকে বলে?

(What is called desertification?)

উত্তর : মরুবিস্তারের কারণ হিসাবে ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির সূক্ষ্ম জৈবকণা, কাদা, খনিজ সমৃদ্ধ গর্তসমূহ প্রথমে অপসারিত হয়। এরপর শক্ত বালুকণাযুক্ত মাটি অবশিষ্ট থাকে যা ধীরে ধীরে মরুভূমিতে পরিণত হয়। এ অবস্থাকে মরুকরণ বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। অটইকোলজি এবং সিনইকোলজির মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write the difference between Autecology and Synecology.)

[উ : [redacted] (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৪৯ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

৩। উদাহরণসহ জলজ উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস কর।

[উ : ৪৮০ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

(Classify the hydrophytes with example.)

৪। "সূর্য একটি তাপীয় আণবিক শক্তির উৎস"- ব্যাখ্যা কর।

("The sun is a thermonuclear energy source." — Explain it.)

[উ : ৫২৩ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]

৫। ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের চারটি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।

(Write the scientific name of four plants of Mangrove forest.)

[উ : ৪৯৭ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]

৬। নবায়নযোগ্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা লেখ। *[উ : ৫৬৩ পৃষ্ঠার ৩.২০ নং]*

(Write the limitations of renewable resources.)

৭। বায়ু দূষণের কারণগুলো উল্লেখ কর। *[উ : ৫৯৪ পৃষ্ঠার ৬.১৯ নং]*

(Mention the causes of air pollution.)

৮। খরা পরিত্রাণের উপায়সমূহ লেখ। *[উ : ৫৮০ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*

(Write the preventive measures of drought.)

৯। হ্যালোফাইটের বাহ্যিক অভিযোজনগুলো লেখ।

[উ : ৪৮৮ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]

(Write the external adaptation of halophytes.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। মরুজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও অভিযোজন বর্ণনা কর।

(Describe the characteristics and adaptation of xerophytes.) *[উ : ৪৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

১১। বিভিন্ন প্রকার কোয়াড্রেট পদ্ধতির বর্ণনা দাও। *[উ : ৫১৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

(Describe different types of Quadrate methods.)

১২। মরুজ ক্রমাগমনের ধাপসমূহ বর্ণনা কর।

(Describe the steps of xerosere.) *[উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ২.১০ নং]*

১৩। বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*

(Explain the energy flow in ecosystem.)

১৪। পরিবেশ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও। পরিবেশের উপাদানসমূহ আলোচনা কর। *[উ : ৫৩৪+৫৪০ পৃষ্ঠার ১.০১+২.০৪ নং]*

(Define environmental science. Discuss the components of environment.)

১৫। বায়ু দূষণের উৎস, জীবজগতের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা কর। *[উ : ৫৯৬ পৃষ্ঠার ৬.২২ নং]*

(Describe the sources of air pollution, its harmful effects on living world and remedies.)

১৬। প্রাকৃতিক সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস কর। নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে তুলনা কর। *[উ : ৫৫১ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*

(Classify the natural resources. Compare between renewable and non-renewable natural resources.)

১৭। বন বলতে কী বুঝ? বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণিবিভাগ কর।

(What do you mean by forest? Describe the classification of forests of Bangladesh.) *[উ : ৫০০ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৬/২০২৩)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233007

বিষয় : Ecology and Environmental Science

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) জীব সম্প্রদায় কী?

(What is Biotic community?)

উত্তর : জীব সম্প্রদায় হলো একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একই পরিবেশে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণিসমূহের প্রাকৃতিক সমাবেশ যেখানে প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি সহনশীল, নির্ভরশীল এবং পরস্পর ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট স্থানে জীবসমূহের সমষ্টিগত অবস্থানকে জীব সম্প্রদায় বলে।

(খ) ম্যানগ্রোভ বন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by mangrove forest?)

উত্তর : যে এলাকায় মৃত্তিকার লবণ অত্যাধিক ও সমুদ্রের জোয়ার ভাটার প্রভাবে মৃত্তিকা সবসময় ভেজা থাকে এ ধরনের বনকে ম্যানগ্রোভ বন বলে।

(গ) শারীরতাত্ত্বিক শুষ্কতা কী?

(What is physiological drought?)

উত্তর : আবাসে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ তা শোষণ না করে মরুজ স্বভাব বজায় রাখে, তাই এমন চরিত্রকে উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক শুষ্কতা বলে।

(ঘ) সবুজ বেষ্টনী কী?

(What is green belt?)

উত্তর : উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ উদ্ভিদ দ্বারা যে বেষ্টনী তৈরি করা হয় তাকে সবুজ বেষ্টনী বলে।

(ঙ) কোয়াড্রেট কী?

(What is Quadrat?)

উত্তর : কোয়াড্রেট হলো একটি উদ্ভিদ জরিপ পদ্ধতি। এটি এক ধরনের নমুনা একক যা Elements নমুনা পট পদ্ধতি নামে পরিচিতি।

(চ) **গ্রীন হাউজ ইফেক্ট কী?**

(What is Green house effect?)

উত্তর : যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায়, বায়ুমণ্ডলের CO_2, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে বিকরিত তাপকে মহাশূন্যে ফিরে যেতে বাধা দেয় এবং পাশাপাশি বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত রেখে জীব জগতের বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি করে, তাকে গ্রিন হাউস ইফেক্ট বা প্রভাব বলে।

(ছ) **ইকোলজিক্যাল নিচ কী?**

(What is Ecological Niche?)

উত্তর : বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত জীবগোষ্ঠীতে কোনো জীবের অবস্থান ও তাদের ভূমিকাকে ইকোলজিক্যাল নিচ (Ecological niche) বলে।

(জ) **জীব-ভূরাসায়নিক চক্র কী?**

(What is Biogeochemical Cycle?)

উত্তর : জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো প্রকৃতি থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে প্রকৃতিতে চক্রাকারে বার বার আসা যাওয়া করে, একেই জীব ভূ-রাসায়নিক চক্র বলে।

(ঝ) **দুইটি জলজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।**

(Write down the scientific name of two hydrophytes.)

উত্তর : (i) সাদা শাপলা-*Nymphaea pubescens;* (ii) পদ্ম – *Nelumbo nucifera.*

(ঞ) **বিকিরণ শক্তি কী?**

(What is Radiant energy?)

উত্তর : বিভিন্ন বিকিরণ রশ্মির প্রভাবে যে শক্তি উৎপাদিত হয় তাকে বিকিরণ শক্তি বলা হয়।

(ট) **অর্ধ-চিরহরিৎ বনাঞ্চল কী?**

(What is Semi-evergreen forest?)

উত্তর : যে সকল বনাঞ্চলের কিছু উদ্ভিদের পাতা শীতের শেষ দিকে ঝড়ে পরে আবার কিছু উদ্ভিদের পাতা ঝড়ে পড়ে না সে সকল বনাঞ্চলকে অর্ধ-চিরহরিৎ বনাঞ্চল বলে।

(ঠ) **জরায়ুজ অংকুরোদগম বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by viviperous germination?)

উত্তর : অঙ্কুর অবস্থায় শুধু প্রধান মূলটি বীজ থেকে বেড়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে অঙ্কুরিত মূলের ভারে এক সময় ছিড়ে পড়ে নিচের নরম কাদামাটিতে মূলটি খাড়াভাবে ঢুকে আটকে যায় এবং শীর্ষ মুকুল চারায় পরিণত হয়। একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য সম্পদের বৈশিষ্ট্য লেখ।

(Write down the characteristics of renewable and non-renewable Resources.)

[উ : ব্যাখ্যাসহ উদ্ভিদবিজ্ঞান হাইলাইটস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৫৫৩ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]

৩। উদ্ভিদ ক্রোমাগমনের কারণগুলো ব্যাখ্যা কর।

[উ : ৪৫৮ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

(Explain the causes of plant succession.)

৪। মরুকরণ রোধে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপ বর্ণনা কর।

(Describe the step of taken on prevention the desertification in Bangladesh.) *[উ : ৫৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

৫। প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা কর। *[উ : ৫২৮ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]*

(Describe N_2 cycle?)

৬। গ্রিনহাউস গ্যাস এর উৎস বর্ণনা কর। *[উ : ৬১০ পৃষ্ঠার ৭.০৩ নং]*

(Describe the sources of greenhouse gases.)

৭। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব লেখ। *[উ : ৫৬৭ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

(Write down the impact of over-population on maintaining the ecological balance.)

৮। ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণ বর্ণনা কর। *[উ : ৬১২ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*

(Describe the causes behind the depletion of ozone layer.)

৯। পত্রঝরা ও আংশিক পত্রঝরা বনাঞ্চল বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by deciduous and semi-deciduous forest?) *[উ : ৪৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। পানি দূষণের কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা দাও।

(Describe the causes, effects and remedies of water pollution.) *[উ : ৫৮৯ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*

১১। টেকসই উন্নয়ন কী? প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে লেখ। *[উ : ৫৫১ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*

(What is sustainable developments? Describe about the sustainable developments in natural resources.)

১২। বাংলাদেশের জোয়ার-ভাটা অঞ্চল এর মাটির বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভিদের অভিযোজন বর্ণনা কর। *[উ : ৪৯৯ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]*

(Describe the soil characteristics and plant adaption of Tidal Forests of Bangladesh.)

১৩। উদ্ভিদ জরিপের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(Describe the different types of studz method of plant vegetation.) *[উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*

১৪। হাইড্রোফাইট ও জেরোফাইট এর মধ্যে অন্তর্গঠন ও শারীর তাত্ত্বিক পার্থক্য বর্ণনা কর। *[উ : ৪৯০ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]*

(Describe the difference between Hydrophytes and Xerophytes on the basis of anatomy and physiology.)

১৫। পৃথিবীর উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(Briefly narrate the phytogeographical region of the world.) *[উ : ৫১১ পৃষ্ঠার ৬.০৮ নং]*

১৬। জলজসিরির ধাপগুলো বর্ণনা কর। *[উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

(Describe the steps of Hydrosere.)

১৭। টীকা লেখ (যে কোনো চারটি) : (Write short notes (any four):)

(ক) জীবনাকার (Life-form) *[উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ১.১০(খ) নং]*

(খ) জৈবিক বর্ণালী (Biological Spectrum) *[উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ১০(গ) নং]*

(গ) মহীসোপান (Continental Shelf) *[উ : ৫৪৬ পৃষ্ঠার ২.১৩(ঘ) নং]*

(ঘ) বায়োম (Biome) *[উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ১.১০ (ক) নং]*

(ঙ) ওজোন স্তর। (Ozone Layer.) *[উ : ৬১৮ পৃষ্ঠার ৭.১৯ (গ) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-০৬/০৫/২০২৪)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233007

বিষয় : Ecology and Environmental Science

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **মাইক্রোকনজিউমার কী?**

(What is microconsumer?)

উত্তর : ইকোসিস্টেম বা বাস্তুতন্ত্রে উপস্থিত আণুবীক্ষণিক পরভোজী জীবদের মাইক্রোকনজিউমার বলে।

(খ) **অটোজেনিক ক্রমাগমন বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by Autogenic Succession?)

উত্তর : অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রমাগমন সূচিত হলে উদ্ভিদের সঙ্গে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া ঘটে। যার ফলে উদ্ভিদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলশ্রুতিতে ঐ এলাকায় পূর্বে সৃষ্ট উদ্ভিদকে হটিয়ে নতুন উদ্ভিদ গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। উদ্ভিদের এরূপ ক্রমাগমনকে অটোজেনিক ক্রমাগমন বলে।

(গ) **হ্যালোফাইট কী?**

(What is Halophyte?)

উত্তর : যে সব উদ্ভিদ লবণাক্ত মাটিতে জন্মে তাদেরকে লোনামাটির উদ্ভিদ বলে।

(ঘ) **প্রোফানডাল জোন কী?**

(What is profundal zone?)

উত্তর : প্রোফানডাল জোন হলো পানির একটি অভ্যন্তরীণ গভীর অঞ্চল। যেমন একটি হ্রদ বা পুকুর, যা কার্যকর আলোর অনুপ্রবেশের সীমার নীচে অবস্থিত।

(ঙ) **Oligohaline zone-এর দুটি উদ্ভিদের নাম লেখ।**

(Write down the name of two plant of Oligohaline zone.)

উত্তর : Oligohaline zone-এর দুটি উদ্ভিদের নাম হলো-

১. সুন্দরী *(Heritiera fomes)* ও

২. গেওয়া *(Exoecoaria agallocha)*

(চ) **নকশা কোয়াড্রেট কী?**

(What is Chart Quadrat?)

উত্তর : যে পদ্ধতিতে প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি উদ্ভিদের সঠিক উপস্থিতি এবং দখলকৃত স্থান নকশা আকারে কাগজের উপরে দেখানো হয়, তাকে নকশা কোয়াড্রেট বলে।

(ছ) **ETP কী?**

(What is ETP?)

উত্তর : ETP (Effluent Treatment plant) হলো এমন একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তরল বর্জ্য পদার্থ পরিশোধন করা হয়।

(জ) **অবক্ষয় সম্পদ কী?**

(What is Inexhaustible Resources?)

উত্তর : অবক্ষয় সম্পদ হলো একটি ধারণা যা কোনো সম্পদের মান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার প্রক্রিয়া বর্ণনা করে।

(ঝ) **ডাবলিং টাইম বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by Doubling Time?)

উত্তর : কোনো পরিমাপকৃত বস্তুর পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ার সময়কে ডাবলিং টাইম বলে।

(ঞ) **মরুকরণ বলতে কী বুঝ?**

(What do you mean by desertification?)

উত্তর : মরুবিস্তারের কারণ হিসাবে ভূমিক্ষয়ের ফলে মাটির সূক্ষ্ম জৈবকণা, কাদা, খনিজ সমৃদ্ধ গর্তসমূহ প্রথমে অপসারিত হয়। এরপর শক্ত বালুকণাযুক্ত মাটি অবশিষ্ট থাকে যা ধীরে ধীরে মরুভূমিতে পরিণত হয়। এ অবস্থাকে মরুকরণ বলে।

(ট) **দূষক কী?**

(What is pollutant?)

উত্তর : মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি ও ব্যবহার করতে গিয়ে যেসব অবশিষ্টাংশ ফেলে দেয়, যা জীবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষতিকর তাকে দূষক বলে।

(ঠ) **ওজোন স্তরকে 'প্রাকৃতিক সৌরপর্দা' বলা হয় কেন? (Why Ozone Layer is called the Earth's 'natural sunscreen'?)**

উত্তর : ওজোন গ্যাস সূর্য থেকে আগত জীবের পক্ষে ক্ষতিকারক রশ্মিগুলোকে শোষণ করে পৃথিবীর জীবকে রক্ষা করে। এই কারণে ওজোন স্তরকে "প্রাকৃতিক সৌরপর্দা' বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ইকোসিস্টেমের উপাদানগুলো লেখ।

(Write down the components of ecosystem.)

[উ : [illegible] উদ্ভিদবিজ্ঞান ইন্ডেক্সে (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং]

৩। মরুজউদ্ভিদ ও লোনামাটির উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Describe the difference between Xerophytes and Halophytes.) *[উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*

৪। "সূর্য একটি তাপীয় আণবিক শক্তির উৎস"— ব্যাখ্যা কর।

("The sun is a thermonuclear energy source"—Explain it.) *[উ : ৫২৩ পৃষ্ঠার ৮.০১ নং]*

৫। কার্বন চক্র কী? কার্বন চক্রের গুরুত্ব লেখ।

(What is Carbon cycle? Describe the importance of Carbon cycle.) *[উ : ৫০১ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]*

৬। মহীসোপান ও মহীঢালের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Write down the differences between Continental shelf and Continental slope.) *[উ : ৫৫৫ পৃষ্ঠার ৯.১২ নং]*

৭। শিলা ও খনিজের মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ৫৫৫ পৃষ্ঠার ৯.১৬ নং]*

(Write down the differences between Rock and Mineral.)

৮। প্রাকৃতিক সম্পদের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(Describe in brief the characteristics of natural resources.) *[উ : ৫৫৮ পৃষ্ঠার ৯.০২ নং]*

৯। আর্সেনিক দূষণ কী? আর্সেনিক রোগীর লক্ষণগুলো লেখ।

(What is Arsenic Pollution? Write down the symptoms of Arsenic patient.) *[উ : ৫৬২ পৃষ্ঠার ৯.১৫ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। সেরি বলতে কী বুঝ? হাইড্রোসিরির ধাপগুলো বর্ণনা কর।
(What do you mean by sere? Describe the steps of hydrosere.) *[উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

১১। মরুজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও অভিযোজন বর্ণনা কর।
[উ : ৪৮৪ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]
(Describe the features and adaptation of Xerophytes.)

১২। বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
[উ : ৫০০ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]
(Describe the different forests of Bangladesh in short.)

১৩। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা কর।
(Describe the causes and effects of population explosion of Bangladesh.) *[উ : ৫৬৭+৫৭০ পৃষ্ঠার ৪.০৪+৪.০৭ নং]*

১৪। খাদ্য পিরামিড কী? খাদ্য পিরামিডের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।
(What is food pyramid? Describe the different types of food pyramid.) *[উ : ৪৬৭ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*

১৫। বায়ু দূষণের কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার লেখ।
(Write down the causes, effect and remedies of air pollution.) *[উ : ৫৯৬ পৃষ্ঠার ৬.২২ নং]*

১৬। এসিড বৃষ্টি কী? এসিড বৃষ্টির কারণ ও ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা কর। *[উ : ৬০৩ পৃষ্ঠার ৬.৩৬ নং]*
(What is acid rain? Discuss the cause and effect of acid rain.)

১৭। "বাংলাদেশ গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার প্রথম সারির শিকার হবে" –উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৬.০৯ পৃষ্ঠার ৭.০২ নং]*
("Bangladesh will be the front line victim of green house effect" — Justify the statement.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-০৪/০৫/২০২৫)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 233007

বিষয় : Ecology and Environmental Science

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে দিতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) গিল্ড কী? (What is Guild?)
উত্তর : একই ধরনের সম্পদ ব্যবহারকারী ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির একটি দলকে গিল্ড বলে।

(খ) সিরিউল বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Serule?)
উত্তর : খাদ্যশস্য হিসেবে ব্যবহৃত ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের বীজকে সিরিউল বলে।

(গ) ইকোলজিক্যাল পিরামিড কী?
(What is Ecological Pyramids?)
উত্তর : বিভিন্ন ইকোসিস্টেমের খাদ্য শৃঙ্খলের বিন্যাস সমন্বিত পিরামিড আকৃতির নকশাকে ইকোলজিক্যাল পিরামিড বলে।

(ঘ) ভেলামেন টিস্যু বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Velamen tissue?)
উত্তর : ভেলামেন টিস্যু হলো অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের বাইরের স্তরে থাকা মৃত কোষের স্তর যা পানি শোষণ ও সুরক্ষার কাজ করে।

(ঙ) দুটি জোয়ারবিধৌত উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ।
(Write down the name of two plant of Tidal Forest.)
উত্তর : দুটি জোয়ারবিধৌত উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম হলো– ১. *Avicennia alba* ও ২. *Rhizophora mucronata*।

(চ) গণসংখ্যা কী? (What is Frequency?)
উত্তর : একটি উপাত্তের মোট উপাদানগুলো বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করলে প্রতিটি শ্রেণির উপাদানকে গণসংখ্যা বলে।

(ছ) জীবমণ্ডল বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by Biosphere?)
উত্তর : পৃথিবীর জল, স্থল ও বায়ুমণ্ডলের যে অংশে জীব বসবাস করতে দেখা যায় তাকে জীবমণ্ডল বা Biosphere বলে।

(জ) জৈব বর্ণালি কী?
(What is biological spectrum?)
উত্তর : কোনো অঞ্চলের উদ্ভিদ বা উদ্ভিদকুলে বিভিন্ন শ্রেণির উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যার অনুপাতকে জৈবিক বর্ণালি বলে।

(ঝ) IPM কী?
(What is IPM?)
উত্তর : IPM হলো Integrated Pest Management বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা।

(ঞ) Climatic climax বলতে কী বুঝ?
(What do you mean by climatic climax?)
উত্তর : প্রধানত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ ও উদ্ভিদকূল প্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি পায়। এই সকল প্রতিষ্ঠিত উদ্ভিজ্জকে জলবায়ু গঠিত সর্বোন্নত গঠন (Climatic climax) বলা হয়।

(ট) অ্যারোসল কী?
(What is Aerosol?)
উত্তর : গ্যাসের মধ্যে ভাসমান ক্ষুদ্র কঠিন কণা বা তরল বিন্দুর মিশ্রণকেই অ্যারোসল বলে।

(ঠ) গ্রিনহাউজ গ্যাস কী?
(What is Greenhouse Gases?)
উত্তর : যে সব গ্যাস গ্রিন হাউজ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাদেরকে গ্রিন হাউজ গ্যাস বলা হয়।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ইকোলজি পাঠের প্রয়োজনীয়তা লেখ।
(Write down the necessity of study of Ecology.)
[উ : পাঠ্যবইয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান হাইলোস (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৫১ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং]

৩। প্রাথমিক ও গৌণ ক্রমাগমনের পার্থক্য লেখ।
(Write down the difference between primary and secondary succession.) *[উ: ৪৫৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*

৪। একটি বনভূমির ইকোসিস্টেম বর্ণনা কর।
(Describe a Forest ecosytem.) *[উ: ৪৬৯ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

৫। উদ্ভিদ জরিপের কোয়াড্রেট পদ্ধতির বিবরণ দাও।
(Describe the Quadrate method of survey of vegetation.) *[উ: ৫১৭ পৃষ্ঠার ৭.০৭ নং]*

৬। নবায়নযোগ্য ও অনবায়যোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
(Write down the differences between renewable and non-renewable natural resources.) *[উ: ৫৫১ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]*

৭। মরুকরণ প্রতিরোধের উপায়সমূহ লেখ। *[উ: ৫৭৮ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*
(Write down the prevention of desertification.)

৮। সংক্ষেপে নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা কর। *[উ: ৫২৮ পৃষ্ঠার ৯.০৪ নং]*
(Describe Nitrogen cycle briefly.)

৯। ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণ বর্ণনা কর। *[উ: ৬১২ পৃষ্ঠার ৭.০৯ নং]*
(Describe the causes behind the depletion of ozone layer.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বাস্তুতন্ত্র কী? "বাস্তুতন্ত্রের শক্তির প্রবাহ একমুখী"– উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪৭১ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]*
(What is ecosystem? "Energy flow in Ecosystem in unidirectional"–Justify the statement.)

১১। জেরোসিরি কী? জেরোসিরির বিভিন্ন ধাপ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
(What is Xerosere? Describe the steps of Xerosere with figure.) *[উ: ৪৬১ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*

১২। বাংলাদেশের উদ্ভিদ ভৌগোলিক অঞ্চলসমূহ বর্ণনা কর।
(Describe the phytogeographical regions of Bangladesh.)

১৩। টেকসই উন্নয়ন কী? প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা কর। *[উ: ৫৫১ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*
(What is sustainable development? Discuss about the sustainable development of natural resources.)

১৪। পরিবেশের অংশ হিসেবে বায়ুমণ্ডল ও পানিমণ্ডলের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
(Discuss the importance of atmosphere and hydrosphere as components of environment.) *[উ: ৫৪৩ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*

১৫। মানুষের কার্যকলাপ কীভাবে বৈশ্বিক পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে বর্ণনা কর। *[উ: ৫৬৫ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং]*
(Describe the effects of human activities on Global Environment.)

১৬। শব্দ দূষণ কী? শব্দ দূষণের প্রভাব ও প্রতিকার লেখ।
(What is Sound Pollution? Write down the effect and remedies of sound pollution.) *[উ: ৫৯৯ পৃষ্ঠার ৬.২৯ নং]*

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো দুইটি) :
(ক) বিকিরণ শক্তি (Radiant energy) *[উ: ৫২৩ পৃষ্ঠার ৮.০১(খ) নং]*
(খ) বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) *[উ: ৫৪৫ পৃষ্ঠার ২.১৩(খ) নং]*
(গ) সিএফসি (CFC) *[উ: ৬১৭ পৃষ্ঠার ৭.১৯(খ) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-০৭/০১/২০২৬)]

(উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Ecology and Environmental Science

বিষয় কোড : 233007

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :–একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **খাদ্য জাল কী?**
(What is Food-web?)
উত্তর : একটি বাস্তুতন্ত্রে অনেক খাদ্য শৃঙ্খল পরস্পরের সাথে জালের ন্যায় সম্পর্কযুক্ত, একে খাদ্য জাল বলে।

(খ) **অ্যালোজেনিক ক্রমাগমন কাকে বলে?**
(What is Allogenic succession?)
উত্তর : পরিবেশের অভ্যন্তরীণ জীবীয় প্রভাব নয়, বরং বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তি যখন ক্রমাগমন ঘটায়, তখন তাকে অ্যালোজেনিক ক্রমাগমন বলে।

(গ) **বিয়োজক কাদের বলা হয়?**
(Who are called Decomposers?)
উত্তর : যেসব আণুবীক্ষণিক জীব, যেমন– ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক, মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর জটিল জৈব যৌগগুলোকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে প্রকৃতিতে পুষ্টি উপাদান ফিরিয়ে দেয়, তাদের বিয়োজক বলে।

(ঘ) **শাল বৃক্ষের প্রকৃতি কী?**
(What is the nature of Sal tree?)
উত্তর : শাল (*Shorea robusta*) মূলত একটি দীর্ঘাকার, বহুবর্ষজীবী এবং পত্রঝরা প্রকৃতির বৃক্ষ, যা দক্ষিণ এশিয়ার ক্রান্তীয় আর্দ্র বনাঞ্চলে জন্মায়।

(ঙ) **ইকোলজিক্যাল দক্ষতা কী?**
(What is Ecological Efficiency?)
উত্তর : একটি বাস্তুতন্ত্রে খাদ্যশৃঙ্খলের এক ট্রফিক স্তর (পুষ্টিস্তর) থেকে পরবর্তী ট্রফিক স্তরে শক্তি স্থানান্তরের অনুপাত বা কার্যকারিতাকে ইকোলজিকাল দক্ষতা বলে।

(চ) **শ্বাসমূল কোন ধরণের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য?**
(Which type of plants have the characteristics of pneumataphore?).
উত্তর : শ্বাসমূল মূলত ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বা লবণাক্ত উদ্ভিদের (Halophytes) বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

(ছ) **চিরহরিৎ বনাঞ্চল কী?**
(What is evergreen forest?)
উত্তর : যেসব বনাঞ্চলের গাছগুলোর পাতা একসাথে ঝরে পড়ে না এবং সারা বছর সবুজ ও সতেজ থাকে, তাদের চিরহরিৎ বা চিরসবুজ বন বলে।

(জ) দাক্ষিণাত্য কোথায় অবস্থিত?
(Where is Decan located?)
উত্তর : দাক্ষিণাত্য বা দাক্ষিণাত্য মালভূমি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে এবং পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বতমালার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

(ঝ) এসিড বৃষ্টি হয় কেন?
(Why does Acid rain occur?)
উত্তর : বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতি এবং সেগুলোর পানির সাথে বিক্রিয়ার ফলেই মূলত এসিড বৃষ্টি হয়।

(ঞ) তৃণভূমি ইকোসিস্টেমের প্রধান উৎপাদকগুলো কী কী?
(What are the primary producers of Grassland Ecosystem?)
উত্তর : তৃণভূমি ইকোসিস্টেমের প্রধান উৎপাদক হলো বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস যেমন- ক গ্রাম, বাফেলো ঘাস এবং তৃণভূমি বা ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ, যা সূর্যের আলোকে সালোকসংশেষণের মাধ্যমে খাদ্যে রূপান্তরিত করে।

(ট) দূষক কী?
(What is pollutants?)
উত্তর : মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরি ও ব্যবহার করতে গিয়ে যেসব অবশিষ্টাংশ ফেলে দেয়, যা জীবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ক্ষতিকর তাকে দূষক বলে।

(ঠ) ফেনোলজি কাকে বলে?
(What is menat by Phenology?)
উত্তর : একটি উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রজাতিরর জীবন পদ্ধতি বিভিন্ন রকম।পরিবেশের জলবায়ুর সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম, বৃদ্ধি, পুষ্পায়ন, পত্রমোচন,ফল ও বীজের বিস্তার ইত্যাদি প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষন বা পঠনের মাধ্যমে সময় ও তারিখ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে Phenology বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। উদ্ভিদ ক্রমাগমনের কারণগুলো ব্যাখ্যা কর।
(Explain the causes of plant succession.)
[উ উদ্ভিদবিজ্ঞানের হাজারো (১ম খণ্ড) বইয়ের ৪৫৮ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

৩। খরা প্রতিরোধের কৌশলগুলো উল্লেখ কর।
[উ : ৫৮০ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]
(Mention the strategies for drought resistance.)

৪। পাঁচটি মরুজ উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। *[উ : ৬৮৫ পৃষ্ঠার ৪ নং]*
(Wrtie down the scientific names of five xerophytes.)

৫। হ্যালোফাইটের বাহ্যিক অভিযোজনগুলো লেখ।
[উ : ৪৮৮ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]
(Write the external adaptation of halophytes.)

৬। লিথোস্ফিয়ার কী? এর গুরুত্ব লেখ। *[উ : ৬৮৬ পৃষ্ঠার ৬ নং]*
(What is the lithosphere? Describe its importance.)

৭। ইকোসিস্টেম ডাইনামিক্স সম্বন্ধে যা জানো লেখ।
(Write down what you know about ecosystem dynamcs.)
[উ : ৪৭২ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]

৮। জলজ উদ্ভিদের অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দাও।
[উ : ৪৮২ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]
(Describe the adaptive features of Hydrophytes.)

৯। ট্রানজেক্ট পদ্ধতির বর্ণনা দাও। *[উ : ৫১৫ পৃষ্ঠার ৭.০৪ নং]*
(Describe the transect method.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণ ও প্রভাব বর্ণনা কর।
(Describe the causes and effects of population explosion in Bangladesh.) *[উ : ৫৭০+৫৬৭ পৃষ্ঠার ৪.০৭+৪.০৪ নং]*

১১। পৃথিবীতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার শক্তি সম্পর্কে আলোচনা কর।
(Discuss the different types of energy available on Earth.) *[উ : ৬৮৬ পৃষ্ঠার ১১ নং]*

১২। বায়োজিওকেমিক্যাল চক্রে অণুজীবের ভূমিকা সবিস্তারে লেখ।
(Write down in detail the role of microorganisms in the biogeochemical cycle.) *[উ : ৬৮৭ পৃষ্ঠার ১২ নং]*

১৩। পানি দূষণের কারণ, প্রভাব ও প্রতিকার বর্ণনা কর।
(Describe the causes, effects and remedies of water pollutions.) *[উ : ৫৮৯ পৃষ্ঠার ৬.১১ নং]*

১৪। "জীবকূলের বেঁচে থাকার জন্য কার্বনচক্র অপরিহার্য"— উক্তিটির যথার্থতা ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৫৩১ পৃষ্ঠার ৯.০৭ নং]*
("The Carbon cycle is essential for the survival at life"— Justify this statement.)

১৫। সৌরশক্তির অধিক ব্যবহার জ্বালানি সাশ্রয়ে সহায়ক — যুক্তিসহকারে লেখ। *[উ : ৫৫৪ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং]*
(Increased usage of solar energy helps to conserve fuel — Write with justification.)

১৬। (ক) মরু উদ্ভিদ ও লোনামাটির উদ্ভিদের মধ্যে অভিযোজনগত পার্থক্য দেখাও। *[উ : ৪৮৬ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*
(Show the adaptive differences between xerophytes and halophytes.)
(খ) নিওট্রোপিক্যাল কিংডম সম্বন্ধে লেখ।
[উ : ৬৮৮ পৃষ্ঠার ১৬ (খ) নং]
(Write down about the Neotropical kingdom.)

১৭। টীকা লিখ (যেকোনো দুইটি) :
(ক) অ্যামোনিফিকেশন *[উ : ৬৮৮ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং]*
(Ammonification)
(খ) শুষ্কতার সূচক *[উ : ৫৮২ পৃষ্ঠার ৫.১৪ (গ) নং]*
(Aridity Index)
(গ) গাঙ্গেয় সমভূমি *[উ : ৬৮৮ পৃষ্ঠার ১৭ (গ) নং]*
(Gangetic Plains.)